2.4.3. Một số sai lầm thường gặp

+ Nếu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ đúng thì P là một điều kiện cần để có Q hoặc Q là một điều kiện đủ để có P.

+ Học sinh thường chỉ dùng điều kiện cần để xác định giá trị m và kết luận đó là các giá trị cần tìm mà không thực hiện điều kiện đủ.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Với mọi số thực x ta có $|-x| = |x|$; b) Tồn tại số thực x thoả mãn $|-x| = -|x|$.

Bài 2. Tìm mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

A: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \le 0$"; B: "$\forall x \in \mathbb{R}, |x| \ge 0$".

Bài 3. Chứng minh rằng nếu bỏ 100 viên bi vào 9 cái hộp thì tồn tại một hộp chứa ít nhất 12 viên bi.

Bài 4. Cho $a_1 + a_2 = 2b_1b_2$. Chứng minh rằng có ít nhất một trong các bất đẳng thức $b_1^2 < a_1$; $b_2^2 < a_2$ là đúng.

Bài 5. Cho tam giác ABC không đều. Chứng minh rằng có ít nhất một góc nhỏ hơn 60^0.

Bài 6. Cho $0 < a, b, c < 1$. Chứng minh rằng có ít nhất một trong các bất đẳng thức $a(1-b) > \frac{1}{4}$, $b(1-c) > \frac{1}{4}$, $c(1-a) > \frac{1}{4}$ là sai.

Bài 7. Trong hai biểu thức $A = a^2 + c^2$ và $B = b^2 + d^2$ có ít nhất một biểu thức lớn hơn hoặc bằng biểu thức $C = ab + cd$.

Bài 8. Chứng minh nếu $ab > 0$ và $a + b > 0$ thì $a > 0, b > 0$.

Bài 9. Chứng minh rằng nếu $a + b + c > 0$, $abc > 0$, $ab + bc + ca > 0$ thì $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$.

Bài 10. Điền cụm từ "điều kiện cần" hoặc "điều kiện đủ" để lập các mệnh đề đúng:

a) Tứ giác ABCD là chữ nhật là ..... để tứ giác ABCD là hình bình hành.

b) Tứ giác ABCD là chữ nhật là ..... để tứ giác ABCD là hình vuông.

Bài 11. Viết điều kiện cần và đủ để phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \ne 0)$

a) có nghiệm kép; b) vô nghiệm.

Bài 12. Tìm tham số m để phương trình $|x + 1| + |3 - x| = m$ có nghiệm duy nhất.

Bài 13. Tìm tham số m để phương trình $\sqrt{x} + \sqrt{2-x} = m$ có nghiệm duy nhất.

Bài 14. Tìm tham số m để phương trình $\sqrt{x+4} + \sqrt{2-x} = m$ có nghiệm duy nhất.

Bài 15. Tìm tham số m để phương trình $\sqrt{x+4} + \sqrt{2-x} - \sqrt{x+4}.\sqrt{2-x} = m$ có nghiệm duy nhất.

Bài 16. Tìm tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} x + y + xy = m \\ x^2 + y^2 = m \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: "Tồn tại ít nhất một trong các số a, b, c là số dương" là

A. "Cả ba số a, b, c đều âm".

B. "Có đúng một trong các số a, b, c là số âm".

C. "Cả ba số a, b, c đều không dương".

D. "Cả ba số a, b, c dương".

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: "Cả ba số a, b, c đều là số dương" là

A. "Cả ba số a, b, c đều âm".

B. "Có đúng một trong các số a, b, c là số âm".

C. "Có ít nhất một trong ba số a, b, c là số âm".

D. "Có ít nhất một trong ba số a, b, c là số không dương".

Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề E: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$" là

A. "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$". **B.** "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \le 0$".

C. "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \le 0$". **D.** "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$".

Câu 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề E: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$" là

A. "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$". **B.** "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \le 0$".

C. "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \le 0$". **D.** "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$".

Câu 5. Phủ định của mệnh đề: "Phương trình $x^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm phân biệt" là

A. "Phương trình $x^2 + bx + c = 0$ vô nghiệm".

B. "Phương trình $x^2 + bx + c = 0$ có nhiều nhất một nghiệm".

C. "Phương trình $x^2 + bx + c = 0$ có nghiệm kép".

D. "Bất phương trình $x^2 + bx + c \neq 0$ có hai nghiệm phân biệt".

Câu 6. Phủ định của mệnh đề P: "$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$" là

A. "$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \le n$". **B.** "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2 \le n$".

C. "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = n$". **D.** "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2 \ge n$".

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < x$". **B.** "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 < 0$".

C. "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$". **D.** "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \ge 1$".

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 1.1

1. C **2.** D **3.** B **4.** B **5.** B **6.** B **7.** D

Nhận xét: Có thể trình bày như sau:

Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2.$

Vậy tập xác định của hàm số là [0; 2].

Ví dụ 3. Cho hai bất phương trình $2x + 2m - 1 \geq 0$ (1) và $-2x + 1 \leq 0$ (2).

Tìm tham số m để: a) (1) đúng với mọi $x \geq 2$;

b) Mọi nghiệm của (1) là nghiệm của (2);

c) Mọi nghiệm của (2) là nghiệm của (1);

d) (1) tương đương với (2);

e) Không có nghiệm nào của (1) thoả mãn $2x - 1 \leq 0$.

Giải: Gọi A là tập nghiệm bất phương trình (1), ta có $A = \left[\frac{-2m+1}{2}; +\infty\right)$.

Gọi B là tập nghiệm bất phương trình (2), ta có $B = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

a) Ta có tập hợp x thoả mãn $x \geq 2$ là $C = [2; +\infty)$.

(1) đúng với mọi $x \geq 2$ khi

$C \subset A \Leftrightarrow [2; +\infty) \subset \left[\frac{-2m+1}{2}; +\infty\right) \Leftrightarrow \frac{-2m+1}{2} \leq 2 \Leftrightarrow m \geq \frac{-3}{2}.$

b) Mọi nghiệm của (1) là nghiệm của (2) khi và chỉ khi

$A \subset B \Leftrightarrow \left[\frac{-2m+1}{2}; +\infty\right) \subset \left[\frac{1}{2}; +\infty\right) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{-2m+1}{2} \Leftrightarrow m \leq 0.$

c) Mọi nghiệm của (2) là nghiệm của (1) khi và chỉ khi

$B \subset A \Leftrightarrow \left[\frac{1}{2}; +\infty\right) \subset \left[\frac{-2m+1}{2}; +\infty\right) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \geq \frac{-2m+1}{2} \Leftrightarrow m \geq 0.$

d) Hai bất phương trình tương đương khi

$B = A \Leftrightarrow \left[\frac{1}{2}; +\infty\right) = \left[\frac{-2m+1}{2}; +\infty\right) \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{-2m+1}{2} \Leftrightarrow m = 0.$

e) Tập nghiệm của bất phương trình $2x - 1 \leq 0$ là $D = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

Không có nghiệm nào của (1) thoả mãn $2x - 1 \leq 0 \Leftrightarrow A \cap D = \varnothing$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2} < \frac{-2m+1}{2} \Leftrightarrow m < 0.$

2.3.3. Một số sai lầm thường gặp

Học sinh sử dụng sai kí hiệu {, [.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê:

a) Tập hợp nghiệm của phương trình $x^2 - x - 2 = 0$.

b) Tập hợp nghiệm của phương trình $x^2 + x + 2 = 0$.

c) Tập hợp các số thực nhỏ hơn hoặc bằng 4 và lớn hơn –6.

Bài 2. Xác định các tập hợp sau:

$A = \mathbb{N} \cap (-3; 4)$; $B = \mathbb{Z} \cap (-3; 4)$; $C = \mathbb{R} \setminus (-\infty; 4)$;

$D = \mathbb{R} \setminus (5; +\infty)$; $E = \mathbb{R} \setminus (-\infty; 2]$; $F = \mathbb{R} \setminus [5; +\infty)$.

Bài 3. Cho $a < b < c < d$. Xác định các tập hợp sau:

a) $(a; c) \cap (b; d)$; b) $(a; c) \cap (b; d]$; c) $[a; c] \cap [b; d]$;

d) $(a; c) \cap [b; d]$; e) $[a; c) \cap (b; d)$; f) $[a; c) \cap (b; d]$.

Bài 4. Cho $a < b < c < d$. Xác định các tập hợp sau:

a) $(a;c)\setminus(b;d)$; b) $(a;c)\setminus(b;d]$; c) $[a;c]\setminus[b;d]$;

d) $(a;c)\setminus[b;d]$; e) $[a;c)\setminus(b;d)$; f) $[a;c)\setminus(b;d]$.

Bài 5. Cho $a < b < c < d$. Xác định các tập hợp sau:

a) $(-\infty;c)\cap(b;d)$; b) $(-\infty;c)\cap(b;d]$; c) $(-\infty;c)\cap[b;d)$;

d) $(-\infty;c)\cap[b;d]$; e) $[a;+\infty)\cap(b;d)$; f) $[a;+\infty)\cap(b;d]$;

g) $[a;+\infty)\cap[b;d)$; h) $[a;+\infty)\cap[b;d]$.

Bài 6. Tìm tham số m thoả mãn $[m-2;m+1]\cap[3m+5;3m+8]=\varnothing$.

Bài 7. Tìm tập hợp các giá trị của x thoả mãn:

a) $\begin{cases}3x+2\ge 0\\-4x+5\ge 0\end{cases}$; b) $\begin{cases}-3x+2\le 0\\-4x+5\ge 0\end{cases}$; c) $\begin{cases}3x+2\ge 0\\-6x-4\ge 0\end{cases}$.

Bài 8. Tìm tập xác định của hàm số $y=\sqrt{4-x}+\sqrt{2+3x}$.

Bài 9. Cho hai bất phương trình:

$-3x + 4m + 1 \ge 0$ (1) (với m là tham số) và $3x + 2 \le 0$ (2).

a) Giải bất phương trình (1) với $m = -2$;

b) Tìm m để bất phương trình (1) đúng với mọi $x \ge 2$;

c) Tìm m để mọi nghiệm của (1) là nghiệm của (2);

d) Tìm m để (1) tương đương với (2);

e) Tìm m để không có nghiệm nào của (1) thoả mãn $-2x - 1 \le 0$.

Bài 10. Cho hai bất phương trình $x + 3m - 1 \le 0$ (1) và $3x + 10 \ge 0$ (2).

Tìm tham số m để:

a) mọi nghiệm của (1) đều là nghiệm của (2);

b) mọi nghiệm của (2) đều là nghiệm của (1);

c) (1) tương đương với (2);

d) không có nghiệm nào của (1) thoả mãn (2).

Bài 11. Cho hai bất phương trình $x - 2m + 3 \ge 0$ (1) và $x - 3m + 2 \le 0$ (2).

Tìm tham số m để:

a) hai bất phương trình có cùng tập nghiệm;

b) giao hai tập nghiệm là rỗng;

c) tồn tại x thoả mãn đồng thời hai bất phương trình.

Bài 12. Cho các bất phương trình $\sqrt{2x-3} \le 1$ (1) và $x - 2m + 3 \ge 0$ (2).
Tìm tham số m để:
a) mọi nghiệm của (1) đều là nghiệm của (2);
b) mọi nghiệm của (2) đều là nghiệm của (1);
c) (1) tương đương với (2);
d) không có nghiệm nào của (1) thoả mãn (2).

Bài 13. Cho các bất phương trình $\sqrt{2x-6} \ge 1$ (1) và $x - 2m + 3 \ge 0$ (2).
Tìm tham số m để:
a) mọi nghiệm của (1) đều là nghiệm của (2);
b) mọi nghiệm của (2) đều là nghiệm của (1);
c) (1) tương đương với (2);
d) không có nghiệm nào của (1) thoả mãn (2).

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho hai tập hợp $M = \{1; 2; 3; 5\}$ và $N = \{2; 6; -1\}$. Xét các mệnh đề sau:
i) $M \cap N = \{2\}$; ii) $N \setminus M = \{1; 3; 5\}$; iii) $M \cup N = \{1; 2; 3; 5; 6; -1\}$.
Số các mệnh đề đúng trong ba mệnh đề nêu trên là
A. 1. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 2. Cho tập hợp $Y = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$. Số tập hợp con của tập hợp Y chứa các phần tử là các số tự nhiên là
A. 4. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 3.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x + 1 < 6\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge 2\}$.
Mệnh đề nào sau đây là **sai**?
A. $\mathbb{R} \setminus B = (-\infty; 2]$. **B.** $A \cap B = [2; 5)$.
C. $A \setminus \mathbb{R} = \varnothing$. **D.** $A \cup B = (-3; +\infty)$.

Câu 4. Cho A là tập hợp các ước của 6; B là tập hợp các ước của 12. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. $A \cap B = \{4; 12\}$. **B.** $A \cup B = \{1; 2; 3; 6\}$.
C. $A \cap B = \varnothing$. **D.** $A \subset B$.

Câu 5. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le -3\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -5 \le x < 3\}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. $A \cap B = \{-5; 3\}$. **B.** $A \cap B = [-5; 3)$.
C. $A \cap B = (-5; 3)$. **D.** $A \cap B = [-5; 3]$.

Câu 6. Cho hai tập hợp $A = (-5; 9)$ và $B = (-8; 4]$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. $A \cup B = [-8; 9]$. **B.** $A \cup B = [-5; 4]$.
C. $A \cup B = \{x \in \mathbb{R} \mid -8 < x < 9\}$. **D.** $A \cup B = (4; 9]$.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 1.II

1. D **2.** C **3.** A **4.** D **5.** B **6.** C

b) Tập xác định $D = \mathbb{R}$. Dễ dàng nhận thấy với mọi $x \in D$ thì $-x \in D$.

Hàm số đã cho là hàm số lẻ khi và chỉ khi: Với mọi $x \in D$,

$$f(-x) = -f(x) \Leftrightarrow -x|-x| + m(-x)^2 = -\left(x|x| + mx^2\right)$$

$$\Leftrightarrow -x|x| + mx^2 = -x|x| - mx^2 \Leftrightarrow 2mx^2 = 0 \Leftrightarrow m = 0.$$

Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ khi và chỉ khi $m = 0$.

2.3.3. Một số sai lầm thường gặp

Học sinh thường quên chứng minh rằng miền xác định D của hàm số chẵn và hàm số lẻ thoả mãn với mọi $x \in D$ thì $-x \in D$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \dfrac{2x+1}{x^2-4}$; b) $y = \dfrac{1-3x}{(x-4)(x^2+1)}$; c) $y = \sqrt{x^2-3x+2}$;

d) $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x}$; e) $y = \dfrac{3x+2}{\sqrt{2x-4}}$; f) $y = \dfrac{\sqrt{2+x} - \sqrt{3-x}}{\sqrt{x}}$.

Bài 2. Tìm tham số m để hàm số $y = \dfrac{2x+1}{mx+1}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Bài 3. Tìm tham số m để hàm số $y = \sqrt{x-m+1} + \sqrt{x-m}$ xác định với mọi $x > 0$.

Bài 4. Tìm tham số m để hàm số $y = \sqrt{4-x^2} + \dfrac{1}{\sqrt{x+m}}$ xác định trên đoạn $[0; 1]$.

Bài 5. Xét tính đơn điệu của hàm số:

a) $y = 3x + 2$ trên $\mathbb{R}$; b) $y = x^2 - 4$ trên $(0; +\infty)$;

c) $y = x^3 + 1$ trên $\mathbb{R}$; d) $y = x^3 + 3x$ trên $(-\infty; -1)$;

e) $y = \dfrac{1}{x}$ trên $(-\infty; 0)$; f) $y = \dfrac{4}{-x+1}$ trên $(1; +\infty)$;

g) $y = \sqrt{2x}$ trên $(0; +\infty)$; h) $y = \sqrt{x-4} - \sqrt{x+1}$ trên $(4; +\infty)$.

Bài 6. Tìm tham số m để hàm số $y = mx^2 + 2$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

Bài 7. Tìm tham số m để hàm số $y = x^2 - mx + 1$ đồng biến trên $(1; 2)$.

Bài 8. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a) $y = x^2 - 3|x| + 2$; b) $y = -x^5 + 3x^2 + 2x$;

c) $y = \dfrac{x^2-1}{x^4+2}$; d) $y = \dfrac{3x^2+1}{x^{2017}}$;

e) $y = x^2 - 3(|x+1| + |x-1|)$; f) $y = \dfrac{|2x+1| + |2x-1|}{x^{2017}}$;

g) $y = \sqrt{1-x^2}$; h) $y = \sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}$.

Bài 9. Tìm tham số m để $y = x^4 + m(m+1)x^3 - 3x^2 + mx + 2$ là hàm số chẵn.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là tập hợp tất cả các giá trị của x sao cho

A. $f(x) > 0$. **B.** $f(x) < 0$. **C.** $f(x) = 0$. **D.** $f(x)$ có nghĩa.

Câu 2. Tập xác định của hàm số $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$ ($P(x)$, $Q(x)$ là các đa thức) là tập hợp tất cả các giá trị của x sao cho

A. $Q(x) \neq 0$. **B.** $Q(x) > 0$. **C.** $P(x) \neq 0$. **D.** $Q(x)$ có nghĩa.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{P(x)}$ là tập hợp tất cả giá trị của x sao cho

A. $P(x) \neq 0$. **B.** $P(x) \geq 0$. **C.** $P(x) > 0$. **D.** $P(x)$ có nghĩa.

Câu 4. Tập xác định của hàm số $y = \frac{P(x)}{\sqrt{Q(x)}}$ ($P(x)$ là đa thức) là tập hợp tất cả các giá trị của x sao cho

A. $Q(x) \neq 0$. **B.** $Q(x) \geq 0$. **C.** $Q(x) > 0$. **D.** $P(x) \geq 0$.

Câu 5. Hàm số $y = f(x)$, có miền xác định D, là hàm số chẵn khi và chỉ khi

A. $D = \mathbb{R}$ và $f(-x) = f(x)$ với mọi $x \in D$.

B. $D = \mathbb{R}$ và $f(-x) = -f(x)$ với mọi $x \in D$.

C. Với mọi $x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(-x) = f(x)$ với mọi $x \in D$.

D. Với mọi $x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(-x) = -f(x)$ với mọi $x \in D$.

Câu 6. Hàm số $y = f(x)$, có miền xác định D, là hàm số lẻ khi và chỉ khi

A. $D = \mathbb{R}$ và $f(-x) = f(x)$ với mọi $x \in D$.

B. $D = \mathbb{R}$ và $f(-x) = -f(x)$ với mọi $x \in D$.

C. Với mọi $x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(-x) = f(x)$ với mọi $x \in D$.

D. Với mọi $x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(-x) = -f(x)$ với mọi $x \in D$.

Câu 7. Hàm số $y = f(x)$, xác định trên K, đồng biến trên K nếu

A. Với mọi $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) < f(x_2)$.

B. Với mọi $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) > f(x_2)$.

C. Tồn tại $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 < x_2$ sao cho $f(x_1) < f(x_2)$.

D. Tồn tại $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 < x_2$ sao cho $f(x_1) > f(x_2)$.

Câu 8. Hàm số $y = f(x)$, xác định trên K, nghịch biến trên K nếu

A. Với mọi $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) < f(x_2)$.

B. Với mọi $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) > f(x_2)$.

C. Tồn tại $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 < x_2$ sao cho $f(x_1) < f(x_2)$.

D. Tồn tại $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 < x_2$ sao cho $f(x_1) > f(x_2)$.

Câu 9. Hàm số $y = f(x)$, xác định trên K, đồng biến trên K nếu

A. Với mọi $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 \neq x_2$ thì $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$.

B. Với mọi $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 \neq x_2$ thì $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0$.

C. Tồn tại $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 \neq x_2$ sao cho $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} > 0$.

D. Tồn tại $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 \neq x_2$ sao cho $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < 0$.

Câu 10. Hàm số $y = f(x)$, xác định trên K, nghịch biến trên K nếu

A. Với mọi $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 \neq x_2$ thì $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} > 0$.

B. Với mọi $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 \neq x_2$ thì $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < 0$.

C. Tồn tại $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 \neq x_2$ sao cho $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} > 0$.

D. Tồn tại $x_1, x_2 \in K$ thoả mãn $x_1 \neq x_2$ sao cho $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < 0$.

Câu 11. Cho hàm số $y = \begin{cases} \sqrt{x^2-4}, & x \geq 2 \\ 3x-2, & x < 2 \end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. $f(3) = \sqrt{5}$. **B.** $f(2) = 4$. **C.** $f(-1) = -5$. **D.** $f(2) = 0$.

Câu 12. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-2}$ là

A. $(2; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 2)$. **C.** $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. **D.** $\mathbb{R}$.

Câu 13. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{4-x^2} + \sqrt[3]{x-3}$ là

A. $(-\infty; 2]$. **B.** $[-2; 2]$. **C.** $(-2; 2)$. **D.** $\mathbb{R}$.

Câu 14. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{x^2+1}{\sqrt{x^2-3x+2}}$ là

A. $D = (-\infty;1) \cup (2;+\infty)$. **B.** $D = (-\infty;1] \cup [2;+\infty)$.

C. $D = (-\infty; 1)$. **D.** $D = (2; +\infty)$.

Câu 15. Hàm số $y = x^2 + 1$ đồng biến trên

A. $(0; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 0)$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $(-1; 1)$.

Câu 16. Hàm số $y = -2x^2 + 3$ đồng biến trên

A. $(0; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 0)$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $(-1; 1)$.

Câu 17. Hàm số $y = |x - 2| + 3$ đồng biến trên

A. $(-\infty; 2)$. **B.** $(2; +\infty)$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $(3; +\infty)$.

Câu 18. Hàm số $y = |x - 2| - 5$ nghịch biến trên

A. $(-\infty; 2)$. **B.** $(2; +\infty)$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $(3; +\infty)$.

Câu 19. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. $f(x) = \sqrt{x^4 - x}$. **B.** $f(x) = \dfrac{x^4+x^2-2}{x^3}$.

C. $f(x)=\dfrac{|2x+1|+|2x-1|}{x^3-x}$. D. $f(x)=\dfrac{|2x+1|-|2x-1|}{x}$.

Câu 20. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. $f(x)=x^2-x+1$. B. $f(x)=\dfrac{x^4+x-2}{x^3}$.

C. $f(x)=\dfrac{|2x+1|+|2x-1|}{x^3-x}$. D. $f(x)=\sqrt{x^2-4}$.

Câu 21. Nếu đường chéo của một hình vuông tăng gấp 2 lần thì diện tích của hình vuông đó

A. tăng gấp 2 lần. B. tăng gấp 4 lần. C. giảm đi 2 lần. D. không đổi.

Câu 22. Khi cạnh của một khối lập phương giảm còn một nửa lúc ban đầu thì thể tích khối lập phương đó giảm đi

A. 2 lần. B. 4 lần. C. 8 lần. D. 16 lần.

Câu 23. Một vật chuyển động thẳng từ điểm A. Quãng đường (km) mà vật đi được cho bởi công thức $f(t) = 10t + 2t^2$, trong đó t (giờ) là thời gian kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động tại A. Sau 5 giờ, vật đó cách điểm A

A. 50km. B. 75km. C. 100km. D. 120km.

Câu 24. Số lượng một loại vi rút trong phòng thí nghiệm được cho bởi công thức $N(t)=N_0 2^{2t}$ (con), trong đó N(t) là số lượng vi rút sau t (giây) kể từ lúc quan sát, N_0 là số lượng vi rút lúc quan sát. Sau 2 giây, kể từ lúc quan sát, số lượng vi rút tăng lên

A. 2 lần. B. 4 lần. C. 8 lần. D. 16 lần.

Câu 25. Một đường đua xe ô tô có dạng hình tròn. Nếu tăng bán kính của đường đua lên 3 lần thì chiều dài đường đua tăng lên

A. 3 lần. B. 6 lần. C. 9 lần. D. 12 lần.

Câu 26. Nếu hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là D_f, hàm số $y = g(x)$ có tập xác định là D_g thì hàm số $y = f(x) + g(x)$ có tập xác định là

A. $D_f \cup D_g$. B. $D_f \cap D_g$. C. $D_f \setminus D_g$. D. $\mathbb{R}$.

Câu 27. Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{\dfrac{x-2}{1-x}}$ là

A. $(1;2)$. B. $[1;2]$. C. $(1;2]$. D. $[1;2)$.

Câu 28. Tập xác định của hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x-1}-\sqrt{4-x}}{(x-2)(x-3)}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\{2;3\}$. B. $[1;4]$. C. $[1;2)\cup(3;4]$. D. $[1;4]\setminus\{2;3\}$.

Câu 29. Tập xác định của hàm số $f(x)=\begin{cases}2x+3, & -1\le x<1\\ \sqrt{x^2-1}, & x\ge 1\end{cases}$ là

A. $[-1;+\infty)$. B. $\mathbb{R}$. C. $(-\infty;-1)$. D. $[1;+\infty)$.

Câu 30. Cho hàm số $y = mx^2 + 1$. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; 0)$ là

A. $T = \mathbb{R}$. **B.** $T = (0; +\infty)$. **C.** $T = (-\infty; 0)$. **D.** $T = \varnothing$.

Câu 31. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \dfrac{mx}{x-1}$ nghịch biến trên các khoảng xác định là

A. $T = (0; +\infty)$. **B.** $T = \mathbb{R}$. **C.** $T = (-\infty; 0)$. **D.** $T = (1; +\infty)$.

Câu 32. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = x^3 - m(m-1)x^2 + 2x + m$ có đồ thị nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng là

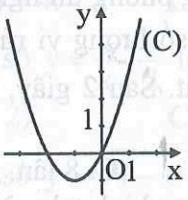
A. $T = \{0; 1\}$. **B.** $T = [0; 1]$. **C.** $T = \{1\}$. **D.** $T = \{0\}$.

Câu 33. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = \dfrac{|2x+1| - m|2x-1|}{x}$ nhận trục tung làm trục đối xứng là

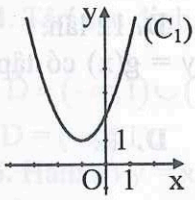
A. $T = \{0\}$. **B.** $T = \{1\}$. **C.** $T = \mathbb{R}$. **D.** $T = \varnothing$.

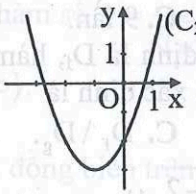
Sử dụng giả thiết sau đây để trả lời các câu 34 và 35.

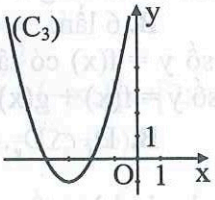
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị là đường cong (C) như hình vẽ:

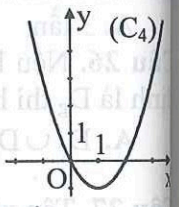


Xét các đường cong trong các hình vẽ sau:









Câu 34. Đường cong nào là đồ thị của hàm số y = f(x) + 2?

A. (C_1). **B.** (C_2). **C.** (C_3). **D.** (C_4).

Câu 35. Đường cong nào là đồ thị của hàm số y = f(x + 2)?

A. (C_1). **B.** (C_2). **C.** (C_3). **D.** (C_4).

Câu 36. Biết rằng nếu vay ngân hàng số tiền V (triệu đồng) với lãi suất r/tháng thì sau n tháng tổng số tiền ta phải trả cho ngân hàng (cả vốn vay và lãi) được tính bởi công thức $T_n = V(1 + n.r)$. Ông A vay ngân hàng một số tiền V với lãi suất 1%/tháng, sau một năm ông A phải trả cho ngân hàng (cả vốn lẫn lãi) là 112 triệu đồng. Vậy ông A đã vay của ngân hàng số tiền là

A. 100 triệu đồng. **B.** 90 triệu đồng. **C.** 110 triệu đồng. **D.** 95 triệu đồng

Câu 37. Số lượng một loại vi rút trong phòng thí nghiệm được cho bởi công thức $N(t) = N_0 2^{2t}$ (con), trong đó N(t) là số lượng vi rút sau t (giây) kể từ lúc quan sát, N_0 là số lượng vi rút lúc quan sát. Biết rằng, 1 giây sau khi quan sát, số lượng vi rút là 400 con. Sau 3 giây quan sát, số lượng vi rút là

A. 800 con. **B.** 1200 con. **C.** 3600 con. **D.** 6400 con.

Câu 38. Số lượng một loại vi rút trong cơ thể người được cho bởi công thức $N = 200 + 18t - 3t^2$ (triệu con), trong đó t (ngày) là thời gian từ lúc bắt đầu phát hiện có vi rút trong cơ thể. Từ ngày thứ ba trở đi lượng vi rút trong cơ thể sẽ

A. tăng. **B.** không giảm. **C.** giảm. **D.** không đổi.

Câu 39. Trong khi lái xe ô tô, tài xế nhìn thấy vật cản phía trước cách ô tô 50m. Tài xế đạp phanh, ô tô chạy chậm dần và dừng lại hẳn sau 5 giây. Sau khi tài xế đạp phanh, quãng đường ô tô đi được tính theo công thức $s(t) = 26t - 4t^2$. Khi dừng hẳn, ô tô cách vật cản

A. 10m. **B.** 20m. **C.** 30m. **D.** 40m.

Câu 40. Số lượng một loại vi rút trong phòng thí nghiệm được cho bởi công thức $N(t) = 100.2^{at}$ (con), trong đó N(t) là số lượng vi rút sau t (giây) kể từ lúc quan sát, a là hằng số. Biết rằng, 1 giây sau khi quan sát, số lượng vi rút là 400 con. Số lượng vi rút tăng lên 64 lần sau thời gian là

A. 1 giây. **B.** 2 giây. **C.** 3 giây. **D.** 4 giây.

Câu 41. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = \dfrac{x-1}{(x-2)(x-m)}$ xác định trên $(3; +\infty)$ là

A. $T = (-\infty; 3]$. **B.** $T = (-\infty; 3)$. **C.** $T = (-\infty; 2]$. **D.** $T = (3; +\infty]$.

Câu 42. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = \sqrt{(x-m+1)(x-m)}$ xác định trên $(-\infty; 2)$ là

A. $T = \{2; 3\}$. **B.** $T = (-\infty; 2]$. **C.** $T = [3; +\infty)$. **D.** $T = (2; 3)$.

Câu 43. Cho bài toán: "Tìm tham số m để hàm số $y = \sqrt{(2m-x)(x+m)}$ xác định trên $[1; 2]$. ". Một học sinh giải như sau:

"*Bước 1.* Tập xác định D của hàm số đã cho là tập hợp tất cả các giá trị của x sao cho $(2m-x)(x+m) \ge 0 \Leftrightarrow -m \le x \le 2m \Leftrightarrow D = [-m; 2m]$.

Bước 2. Hàm số xác định trên $[1; 2]$ tương đương với

$$\begin{cases} -m \le 1 \\ 2m \ge 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \ge -1 \\ m \ge 1 \end{cases} \Leftrightarrow m \ge 1.$$

Bước 3. Vậy với $m \ge 1$, hàm số đã cho xác định trên $[1; 2]$."

Hỏi lời giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?

A. Sai từ Bước 1. **B.** Sai từ Bước 2. **C.** Sai từ Bước 3. **D.** Đúng.

Câu 44. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = \dfrac{x}{mx+1}$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ là

A. $T = (-\infty; 0)$. **B.** $T = (-\infty; 0]$. **C.** $T = (0; +\infty)$. **D.** $T = [0; +\infty)$.

Câu 45. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{x}{x-m}$ nghịch biến trên $(2; +\infty)$ là

A. $T = (0; +\infty)$. **B.** $T = (-\infty; 0]$. **C.** $T = (0; 2]$. **D.** $T = (0; 2)$.

Câu 46. Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, hai vật A và B hút nhau bởi một lực tỉ lệ thuận với tích khối lượng của hai vật và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai vật. Nếu khối lượng vật A tăng lên 4 lần, khối lượng vật B giảm đi 2 lần và khoảng cách giữa hai vật giảm đi hai lần thì lực hấp dẫn giữa hai vật tăng lên số lần là

A. 8 lần. **B.** 4 lần. **C.** 2 lần. **D.** 16 lần.

Câu 47. Gọi T_0 là dân số thế giới tại thời điểm hiện tại. Nếu tỉ lệ tăng dân số là r/năm thì dân số thế giới sau n năm được tính bởi công thức $T_n = T_0(1 + r)^n$. Theo Cục Điều tra dân số của Mỹ, vào ngày 13/8/2009, dân số thế giới đạt 6,7 tỉ người. Biết rằng đến ngày 13/8/2019 dân số thế giới đạt 7,4 tỉ người. Tỉ lệ tăng dân số thế giới hàng năm là

A. 1%. **B.** 1,5%. **C.** 2%. **D.** 2,5%.

Câu 48. Thể tích hình trụ được cho bởi công thức V = S.h, trong đó S là diện tích đáy và h là chiều cao của hình trụ. Một cốc hình trụ có bán kính đáy 2cm chứa một lượng nước có chiều cao h. Nếu rót toàn bộ nước trong cốc sang một cốc hình trụ khác có bán kính đáy là 4cm thì chiều cao mực nước trong cốc mới là bao nhiêu?

A. $\frac{1}{2}$h. **B.** $\frac{1}{4}$h. **C.** $\frac{1}{3}$h. **D.** 2h.

Câu 49. Hai xe A và B xuất phát cùng một lúc tại vị trí A và vị trí B cách nhau 50km, chạy theo phương của tia AB. Quãng đường xe A và xe B đi được sau t giờ được cho bởi $y_A = 20t^2$, $y_B = 15t$. Hỏi sau bao lâu thì hai xe gặp nhau?

A. 0,75 giờ. **B.** 0,375 giờ. **C.** 1 giờ. **D.** 2 giờ.

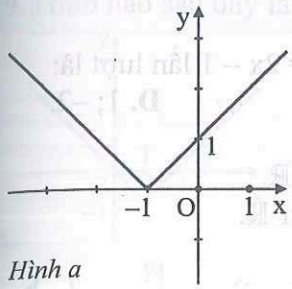
Câu 50. Nếu thả N_0 cánh bèo hoa dâu vào hồ thì sau t ngày số cánh bèo hoa dâu là $N(t) = N_0 3^{at}$, trong đó a là hằng số. Người ta thả một số cánh bèo hoa dâu vào hồ (không có bèo hoa dâu). Sau một ngày có 3000 cánh bèo hoa dâu trong hồ; sau hai ngày có 9000 cánh bèo hoa dâu trong hồ. Hỏi sau 5 ngày, số cánh bèo hoa dâu trong hồ là bao nhiêu?

A. 243 000 cánh bèo. **B.** 59 049 000 cánh bèo.

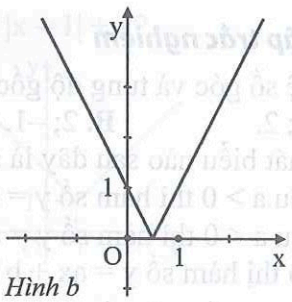
C. 118 098 000 cánh bèo. **D.** 486 000 cánh bèo.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 2.1

1. D	**2.** A	**3.** B	**4.** C	**5.** C	**6.** D	**7.** A	**8.** B	**9.** A	**10.** B
11. B	**12.** C	**13.** B	**14.** A	**15.** A	**16.** B	**17.** B	**18.** A	**19.** D	**20.** C
21. B	**22.** C	**23.** C	**24.** D	**25.** A	**26.** B	**27.** C	**28.** D	**29.** A	**30.** B
31. A	**32.** D	**33.** B	**34.** A	**35.** C	**36.** A	**37.** D	**38.** C	**39.** B	**40.** C
41. A	**42.** C	**43.** A	**44.** D	**45.** C	**46.** A	**47.** A	**48.** B	**49.** D	**50.** A



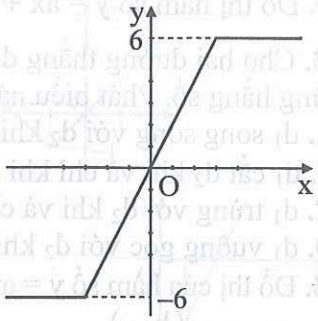
Hình a



Hình b

Ví dụ 2. Tìm tham số m để phương trình $|x+3|-|x-3|=m$ có nghiệm.

Giải: Vẽ đồ thị hàm số $y=|x+3|-|x-3|$.



Dựa vào đồ thị ta có: Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi $m \in [-6; 6]$.

2.2.3. Một số sai lầm thường gặp

Học sinh thường sai dấu khi khử dấu giá trị tuyệt đối.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y=2x-4$; b) $y=-2x+4$; c) $y=|2-x|$;

d) $y=|2x-8|$; e) $y=|x-1|+2$; f) $y=|3-x|-2$.

Bài 2. Xác định các hệ số a, b sao cho đồ thị của hàm số $y=ax+b$:

a) Đi qua hai điểm A(–1; 1) và B(2; –3);

b) Đi qua điểm A(1; 2) và song song với đường thẳng $y=2x+2017$;

c) Đi qua điểm A(1; 2) và vuông góc với đường thẳng $y=-\frac{1}{2}x-1$;

d) Đi qua A(1; 2) và song song với trục hoành;

e) Đi qua A(–2; 2) và vuông góc với trục tung;

f) Đi qua A(1; 2) và cùng với các trục toạ độ tạo thành một tam giác cân.

Bài 3. Chứng minh rằng đường thẳng $y=(m-1)x+3m-2$ luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của tham số m.

Bài 4. Vẽ đồ thị các hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của chúng:

a) $y=\begin{cases}x+2, & x>2\\ 1, & x\le 2\end{cases}$; b) $y=\begin{cases}2x-1, & x\ge 1\\ x+1, & x<1\end{cases}$.

Bài 5. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, các đường thẳng sau đây luôn đồng quy:

$d_1: y=3x-7,\ d_2: x+2y-7=0,\ d_3: mx+(2-m)y-m-4=0.$

Bài 6. Tìm tham số m để phương trình $|x+2|-|x-2|=m$ có nghiệm.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Hệ số góc và tung độ gốc của đồ thị hàm số $y = 2x - 1$ lần lượt là:

A. $-1; 2$. **B.** $2; -1$. **C.** $-2; 1$. **D.** $1; -2$.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Nếu $a > 0$ thì hàm số $y = ax + b$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B. Nếu $a < 0$ thì hàm số $y = ax + b$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

C. Đồ thị hàm số $y = ax + b$ là một đường thẳng.

D. Đồ thị hàm số $y = ax + b$ luôn cắt trục hoành tại điểm có toạ độ $\left(-\frac{b}{a};0\right)$.

Câu 3. Cho hai đường thẳng d_1: $y = a_1x + b_1$; d_2: $y = a_2x + b_2$, trong đó a_1, a_2, b_1, b_2 là những hằng số. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. d_1 song song với d_2 khi và chỉ khi $a_1 = a_2$.

B. d_1 cắt d_2 khi và chỉ khi $a_1 \neq a_2$.

C. d_1 trùng với d_2 khi và chỉ khi $a_1 = a_2$ và $b_1 = b_2$.

D. d_1 vuông góc với d_2 khi và chỉ khi $a_1a_2 = -1$.

Câu 4. Đồ thị của hàm số $y = ax + b$ $(a \neq 0)$ là đường thẳng đi qua các điểm có toạ độ

A. $(0;-b)$; $\left(\frac{b}{a};0\right)$. **B.** $(b;0)$; $\left(-\frac{b}{a};0\right)$.

C. $(0;b)$; $\left(0;-\frac{b}{a}\right)$. **D.** $(0;b)$; $\left(-\frac{b}{a};0\right)$.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Đồ thị hàm số $y = b$ là đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành.

B. Đồ thị hàm số $y = b$ là đường thẳng vuông góc với trục tung.

C. Đồ thị hàm số $y = b$ là đường thẳng đi qua điểm $(0; b)$.

D. Đồ thị hàm số $y = b$ là đường thẳng vuông góc với trục hoành.

Câu 6. Hàm số $y = |x - 2|$ đồng biến trên

A. $\mathbb{R}$. **B.** $(-\infty; 2)$. **C.** $(2; +\infty)$. **D.** $(0; +\infty)$.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

Hàm số $y = |ax + b|$ $(a \neq 0)$

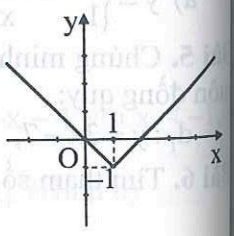
A. đồng biến trên $\left(-\infty;-\frac{b}{a}\right)$ và nghịch biến trên $\left(-\frac{b}{a};+\infty\right)$.

B. nghịch biến trên $\left(-\infty;-\frac{b}{a}\right)$ và đồng biến trên $\left(-\frac{b}{a};+\infty\right)$.

C. có đồ thị luôn đi qua điểm $\left(-\frac{b}{a};0\right)$.

D. có đồ thị luôn đi qua điểm $(0; |b|)$.

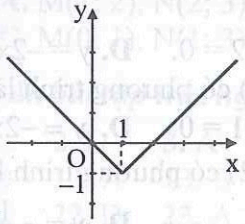
Câu 8. Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

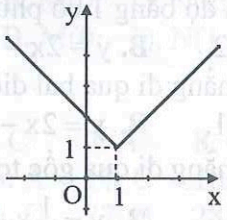


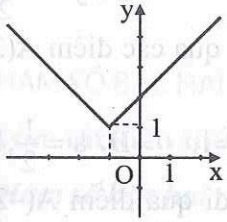
A. $y = |x - 1|$. **B.** $y = |x - 1| + 1$.

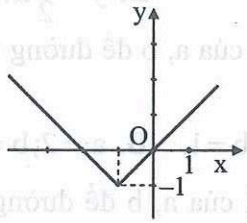
C. $y = |x - 1| - 1$. **D.** $y = |x + 1|$.

Câu 9. Hình nào sau đây là đồ thị của hàm số $y = |x - 1| + 1$?

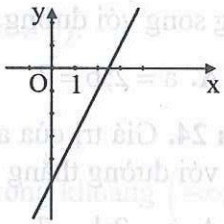
A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 10. Cho hàm số $y = ax + b$ có đồ thị như hình vẽ.



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $a > 0, b < 0$. **B.** $a > 0, b > 0$.

C. $a < 0, b > 0$. **D.** $a < 0, b < 0$.

Câu 11. Hàm số $y = |4 - 2x|$ đồng biến trên

A. $(-\infty; 2)$. **B.** $(2; +\infty)$.

C. $\mathbb{R}$. **D.** $(-\infty; 4)$.

Câu 12. Hàm số $y = 2x + 3$ đi qua các điểm có toạ độ nào sau đây?

A. $(0; 3); (-1; 1)$. **B.** $(0; 3); (1; -1)$. **C.** $(3; 0); (-1; 1)$. **D.** $(0; 3); (-3; 0)$.

Câu 13. Đường thẳng song song với trục hoành và đi qua điểm $A(-3; 2)$ có phương trình là

A. $y = -3$. **B.** $y = 2$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = -3$.

Câu 14. Đường thẳng vuông góc với trục tung tại điểm có tung độ bằng -1 có phương trình là

A. $x = -1$. **B.** $y = 0$. **C.** $y = -1$. **D.** $y = 1$.

Câu 15. Đường thẳng có hệ số góc bằng 2 và có tung độ gốc bằng -1 có phương trình là

A. $y = -x + 2$. **B.** $y = -2x + 1$. **C.** $y = 2x + 1$. **D.** $y = 2x - 1$.

Câu 16. Đồ thị của hàm số $y = |2x - 1|$ đi qua các điểm có toạ độ nào sau đây?

A. $\left(\frac{1}{2}; 0\right); (0; 1)$. **B.** $\left(\frac{1}{2}; 0\right); (0; -1)$. **C.** $\left(-\frac{1}{2}; 0\right); (0; 1)$. **D.** $\left(\frac{1}{2}; 0\right); (1; 0)$.

Câu 17. Cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau?

A. $d_1 : y = 2x - 2;\ d_2 : y - 2x + 1 = 0$. **B.** $d_1 : y = 2x - 2;\ d_2 : y - 2x + 2 = 0$.

C. $d_1 : y = 2x - 2;\ d_2 : y + 2x + 1 = 0$. **D.** $d_1 : y = 2x - 2;\ d_2 : y - 2x - 2 = 0$.

Câu 18. Giao điểm của hai đường thẳng $d_1 : y = 2x - 1$ và $d_2 : y = x + 2$ có toạ độ là

A. $(-3; 5)$. **B.** $(2; 4)$. **C.** $(5; 3)$. **D.** $(3; 5)$.

Câu 19. Đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 có phương trình là

A. $y=-2x+2$. **B.** $y=2x-2$. **C.** $2y-x+2=0$. **D.** $y=-2x-2$.

Câu 20. Đường thẳng đi qua hai điểm A(2; 3) và B(1; 1) có phương trình là

A. $y=-2x+1$. **B.** $y=2x-1$. **C.** $2y-x+1=0$. **D.** $y=-2x-1$.

Câu 21. Đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm A(1; –2) có phương trình là

A. $y=2x$. **B.** $y=\frac{1}{2}x$. **C.** $y=-2x$. **D.** $y=-\frac{1}{2}x$.

Câu 22. Giá trị của a, b để đường thẳng $d: y=ax+b$ đi qua các điểm A(2; 0) và B(0; –1) là

A. $a=-\frac{1}{2}; b=1$. **B.** $a=2; b=1$. **C.** $a=-2; b=1$. **D.** $a=\frac{1}{2}; b=-1$.

Câu 23. Giá trị của a, b để đường thẳng $d: y=ax+b$ đi qua điểm A(–2; 3) và song song với đường thẳng $d': y=2x-3$ là

A. $a=2; b=7$. **B.** $a=2; b=4$. **C.** $a=7; b=2$. **D.** $a=-\frac{1}{2}; b=2$.

Câu 24. Giá trị của a, b để đường thẳng d : y = ax + b, đi qua A(–2; 3) và vuông góc với đường thẳng $d': y=-2x+3$ là

A. $a=2; b=7$. **B.** $a=\frac{1}{2}; b=4$. **C.** $a=4; b=\frac{1}{2}$. **D.** $a=-\frac{1}{2}; b=2$.

Câu 25. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=(m-1)x+m$ nghịch biến trên tập xác định của nó là

A. $T=\{1\}$. **B.** $T=(1;+\infty)$. **C.** $T=(-\infty;1]$. **D.** $T=(-\infty;1)$.

Câu 26. Tập hợp T tất cả các giá trị của b để hàm số $y=|x-b|$ đồng biến trên $(1;+\infty)$ là

A. $T=\{1\}$. **B.** $T=[1;+\infty)$. **C.** $T=(-\infty;1]$. **D.** $T=(-\infty;1)$.

Câu 27. Tập hợp T tất cả các giá trị của a để hàm số $y=|ax-1|$ nghịch biến trên $(-\infty;1)$ là

A. $T=(-\infty;1]$. **B.** $T=(0;1]$. **C.** $T=[0;1]$. **D.** $T=[1;+\infty)$.

Câu 28. Tất cả các giá trị của tham số m để các đường thẳng $d_1: y=2x-1$; $d_2: x-y+2=0$; $d_3: y=(m-1)x+m$ đồng quy là

A. $m=2$. **B.** $m=\frac{4}{3}$. **C.** $m=\frac{1}{2}$. **D.** $m=-\frac{1}{3}$.

Câu 29. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình $|x+1|+|x-1|=m$ có nghiệm là

A. $T=(2;+\infty)$. **B.** $T=[2;+\infty)$. **C.** $T=(-\infty;2)$. **D.** $T=(-\infty;2]$.

Câu 30. Ba điểm nào sau đây lập thành một tam giác?

A. M(1; 2), N(2; 3), P(–1; 0). **B.** M(0; –1), N(2; 3), P(1; 1).

C. M(0; 1), N(1; 3), P(–1; 1). **D.** M(0; –1), N(1; 0), P(2; 1).

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 2.II

1. B	2. D	3. A	4. D	5. D	6. C	7. A	8. C	9. B	10. A
11. B	12. A	13. B	14. C	15. D	16. A	17. C	18. D	19. A	20. B
21. C	22. D	23. A	24. B	25. D	26. C	27. B	28. A	29. B	30. C

III. HÀM SỐ BẬC HAI

1. Tóm tắt kiến thức cơ bản

1.1. Hàm số bậc hai

– Hàm số bậc hai là hàm số có dạng $y = ax^2 + bx + c\,(a \neq 0)$.

– Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

1.2. Chiều biến thiên của hàm số bậc hai

– Nếu $a > 0$ thì hàm số $y = ax^2 + bx + c$ nghịch biến trong khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{2a}\right)$ và đồng biến trong khoảng $\left(-\frac{b}{2a}; +\infty\right)$.

– Nếu $a < 0$ thì hàm số $y = ax^2 + bx + c$ đồng biến trong khoảng $\left(-\infty; -\frac{b}{2a}\right)$ và nghịch biến trong khoảng $\left(-\frac{b}{2a}; +\infty\right)$.

1.3. Đồ thị của hàm số bậc hai

– Đồ thị của hàm bậc hai $y = ax^2 + bx + c\,(a \neq 0)$ là một đường parabol có đỉnh là $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$, nhận đường thẳng $x = -\frac{b}{2a}$ làm trục đối xứng.

– Parabol này quay bề lõm lên trên nếu $a > 0$ và quay bề lõm xuống dưới nếu $a < 0$.

2. Các dạng toán và phương pháp giải

2.1. Dạng 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

2.1.1. Phương pháp giải

Khảo sát sự biến thiên:

– Xác định dấu của hệ số a.

– Xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

– Vẽ bảng biến thiên.

b) Vì A(1; 1) ∈ (P) nên ta có $a+b+c=1$ (1).

Vì I(–1; 5) là đỉnh của parabol (P) nên ta có: $-\frac{b}{2a}=-1$ (2)

và $a-b+c=5$ (3).

Từ (1), (2) và (3) suy ra $a=-1; b=-2; c=4$. Vậy $(P): y=-x^2-2x+4$.

2.3.3. Một số sai lầm thường gặp

– Thế sai hoành độ và tung độ.

– Giải hệ phương trình sai.

– Thế sai các hệ số a, b, c vào phương trình của parabol để có kết quả cuối cùng.

2.4. Dạng 4: Vẽ đồ thị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối

2.4.1. Phương pháp giải

Để vẽ đồ thị hàm số $y=|ax^2+bx+c|\ (a\neq 0)$, ta thực hiện như sau:

– Vẽ đồ thị hàm số $(P): y=ax^2+bx+c\ (a\neq 0)$.

– Giữ nguyên phần đồ thị (P) phía trên trục hoành (kể cả phần thuộc trục hoành).

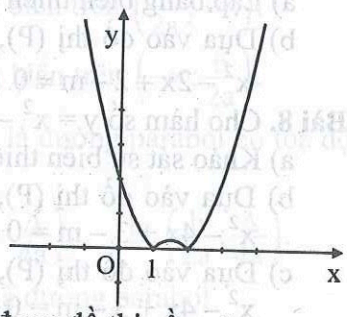
– Lấy đối xứng phần đồ thị (P) phía dưới trục hoành qua trục hoành.

– Đồ thị cần vẽ là hợp của hai phần đồ thị trên.

2.4.2. Ví dụ minh hoạ

Vẽ đồ thị hàm số $y=|x^2-3x+2|$.

Giải: Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y=x^2-3x+2$.



Giữ nguyên phần đồ thị (P) phía trên trục hoành (kể cả phần thuộc trục hoành) và lấy đối xứng phần đồ thị (P) phía dưới trục hoành qua trục hoành để nhận được đồ thị cần vẽ.

2.4.3. Một số sai lầm thường gặp

Lấy đối xứng sai phần đồ thị cần lấy đối xứng.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau đây:

a) $y=x^2-2x$;

b) $y=-x^2-4x+5$;

c) $y=x^2+2x+1$;

d) $y=x^2+4x+3$.

Bài 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau đây:

a) $y=|x^2-4x|$;

b) $y=|x^2+2x-3|$;

c) $y=x^2-2|x|$;

d) $y=-x^2+2|x|+3$;

e) $y=\begin{cases}x^2-4x, & x\geq 0\\ x, & x<0\end{cases}$;

f) $y=\begin{cases}-x^2+6x-5, & x>2\\ x^2+x, & x\leq 2\end{cases}$.

Bài 3. Xác định parabol (P) : $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), biết (P) đi qua

a) ba điểm A(–1; –1), B(1; –1) và C(0; 2);

b) điểm D(3; 0) và có đỉnh là I(1; 4);

c) điểm E(0; 6) và hàm số $y = ax^2 + bx + c$ đạt giá trị nhỏ nhất là 4 khi $x = -2$;

d) điểm F(1; 16) và cắt Ox tại các điểm có hoành độ là –1 và 5.

Bài 4. Xác định toạ độ giao điểm của d và (P) trong các trường hợp sau:

a) d : $y = 2x + 3$; (P) : $y = x^2$. b) d : $x + y - 1 = 0$; (P) : $y = x^2 + 4x + 3$.

Bài 5. Cho hàm số (P_m) : $y = x^2 + 2mx + m^2 + m - 3$, với m là tham số.

a) Tìm m để (P_m) đi qua điểm M(2; 7);

b) Tìm m để (P_m) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thoả mãn $x_1^2 + x_2^2 = 18$ và $x_1 x_2 < 0$.

Bài 6. Cho (P) : $y = -x^2 + 6x - 5$.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P);

b) Dùng đồ thị để biện luận số giao điểm của (P) và d : $y = m$ theo tham số m.

Bài 7. Cho hàm số $y = x^2 - 2x$ có đồ thị (P).

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P);

b) Dựa vào đồ thị (P), tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2x + 2 - m = 0$ có một nghiệm thuộc [–1; 2].

Bài 8. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị là (P).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số;

b) Dựa vào đồ thị (P), tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x + 3 - m = 0$ có đúng một nghiệm dương;

c) Dựa vào đồ thị (P), tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x + 3 - m = 0$ có hai nghiệm phân biệt nhỏ hơn hoặc bằng 1.

Bài 9. Cho hàm số $y = x^2 - 3x + 2$ có đồ thị là (P).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số;

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình $|x^2 - 3x + 2| = m$ có bốn nghiệm đôi một phân biệt.

Bài 10. *(Sách giáo khoa Nâng cao Toán 10)* Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá từ độ cao 1,2m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5m và 2 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao 6m.

a) Tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.

b) Xác định độ cao lớn nhất của quả bóng (tính chính xác đến hàng phần nghìn).

c) Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm)?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a>0)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) nghịch biến trên $\left(-\infty;-\frac{b}{2a}\right)$ và đồng biến trên $\left(-\frac{b}{2a};+\infty\right)$.

B. Hàm số f(x) nghịch biến trên $\left(-\frac{b}{2a};+\infty\right)$ và đồng biến trên $\left(-\infty;-\frac{b}{2a}\right)$.

C. Hàm số f(x) nghịch biến trên $\left(-\infty;\frac{b}{2a}\right)$ và đồng biến trên $\left(\frac{b}{2a};+\infty\right)$.

D. Hàm số f(x) nghịch biến trên $\left(\frac{b}{2a};+\infty\right)$ và đồng biến trên $\left(-\infty;\frac{b}{2a}\right)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a<0)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) nghịch biến trên $\left(-\infty;-\frac{b}{2a}\right)$ và đồng biến trên $\left(-\frac{b}{2a};+\infty\right)$.

B. Hàm số f(x) nghịch biến trên $\left(-\frac{b}{2a};+\infty\right)$ và đồng biến trên $\left(-\infty;-\frac{b}{2a}\right)$.

C. Hàm số f(x) nghịch biến trên $\left(-\infty;\frac{b}{2a}\right)$ và đồng biến trên $\left(\frac{b}{2a};+\infty\right)$.

D. Hàm số f(x) nghịch biến trên $\left(\frac{b}{2a};+\infty\right)$ và đồng biến trên $\left(-\infty;\frac{b}{2a}\right)$.

Câu 3. Đồ thị của hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ là đường parabol có toạ độ đỉnh là

A. $\left(\frac{b}{2a};-\frac{\Delta}{4a}\right)$. **B.** $\left(-\frac{b}{2a};\frac{\Delta}{4a}\right)$. **C.** $\left(-\frac{b}{2a};-\frac{\Delta}{4a}\right)$. **D.** $\left(\frac{b}{2a};\frac{\Delta}{4a}\right)$.

Câu 4. Đồ thị của hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ là đường parabol

A. quay bề lõm lên trên nếu $a<0$.

B. quay bề lõm xuống dưới nếu $a>0$.

C. quay bề lõm lên trên nếu $a>0$.

D. quay bề lõm lên trên nếu $a<-1$.

Câu 5. Đồ thị của hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ nhận đường thẳng nào sau đây làm trục đối xứng?

A. $x=\frac{b}{2a}$. **B.** $y=\frac{b}{2a}$. **C.** $y=-\frac{b}{2a}$. **D.** $x=-\frac{b}{2a}$.

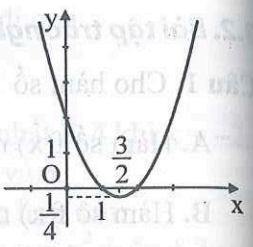
Câu 6. Hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a>0)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại

A. $x=-\frac{b}{2a}$. **B.** $x=\frac{b}{2a}$. **C.** $x=-\frac{\Delta}{4a}$. **D.** $x=\frac{\Delta}{4a}$.

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a<0)$ là

A. $-\frac{b}{2a}$. **B.** $\frac{b}{2a}$. **C.** $-\frac{\Delta}{4a}$. **D.** $\frac{\Delta}{4a}$.

Câu 8. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?



A. $y = x^2 - 2x + 2$.

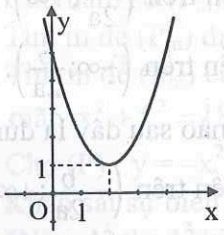
B. $y = x^2 + 2x + 2$.

C. $y = -x^2 + 2x + 2$.

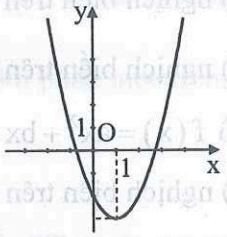
D. $y = x^2 - 3x + 2$.

Câu 9. Hình nào sau đây là đồ thị của hàm số $y = x^2 - 2x + 2$?

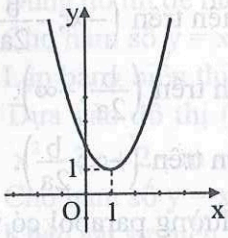
A.



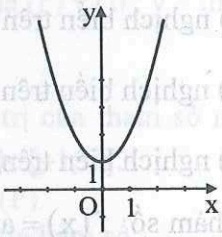
B.



C.



D.



Câu 10. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c\ (a \neq 0)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = -\dfrac{b}{2a}$ nếu $a < 0$.

B. Hàm số f(x) đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = -\dfrac{b}{2a}$ nếu $a > 0$.

C. Hàm số f(x) đạt giá trị lớn nhất tại $x = -\dfrac{b}{2a}$ nếu $a > 0$.

D. Hàm số f(x) đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = -\dfrac{\Delta}{4a}$ nếu $a > 0$.

Câu 11. Hàm số $y = x^2 + 2x - 3$ đồng biến trên

A. $(-\infty; -1)$. **B.** $(1; +\infty)$. **C.** $(-1; +\infty)$. **D.** $(-\infty; 1)$.

Câu 12. Hàm số $y = -x^2 + 4x - 1$ đồng biến trên

A. $(-\infty; -2)$. **B.** $(2; +\infty)$. **C.** $(-2; +\infty)$. **D.** $(-\infty; 2)$.

Câu 13. Đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 2$ nhận đường thẳng nào sau đây làm trục đối xứng?

A. $x = \dfrac{3}{2}$. **B.** $x = 3$. **C.** $y = \dfrac{3}{2}$. **D.** $x = -\dfrac{1}{4}$.

Câu 14. Toạ độ đỉnh của parabol có phương trình $y = x^2 - 4x + 3$ là

A. (–2; 15). **B.** (2; –1). **C.** (–1; 2). **D.** (4; 3).

Câu 15. Tập hợp S các giao điểm của parabol $(P): y = x^2 - 3x + 4$ và đường thẳng $d: y = 2$ là

A. $S = \{A(1; 2); B(2; 2)\}$. **B.** $S = \{A(-1; 2); B(2; 2)\}$.

C. $S = \{A(-1; 2); B(-2; 2)\}$. **D.** $S = \{A(1; 2); B(-2; 2)\}$.

Câu 16. Tập hợp S các giao điểm của hai parabol có phương trình $y = -x^2 + 2x - 1$ và $y = x^2 - 4x + 3$ là

A. $S = \{A(1; 1); B(-2; -9)\}$. **B.** $S = \{A(1; 0); B(2; -1)\}$.

C. $S = \{A(-1; -4); B(2; -1)\}$. **D.** $S = \{A(-1; -4); B(-2; -9)\}$.

Câu 17. Tập hợp S các giao điểm của parabol $(P): y = x^2 - 2x + 2$ và đường thẳng $d: y = 2x - 1$ là

A. $S = \{A(1; 1); B(-3; 3)\}$. **B.** $S = \{A(-1; 3); B(3; 5)\}$.

C. $S = \{A(1; 1); B(3; 5)\}$. **D.** $S = \{A(-1; 3); B(-3; 3)\}$.

Câu 18. Cho hàm số $y = x^2 + x - 6$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất là $\frac{-25}{4}$ và không có giá trị nhỏ nhất.

B. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất là $-\frac{1}{2}$ và không có giá trị nhỏ nhất.

C. Hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất là $\frac{-25}{4}$ và không có giá trị lớn nhất.

D. Hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất là $-\frac{1}{2}$ và không có giá trị lớn nhất.

Câu 19. Cho hàm số $y = -x^2 + 2x + 1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại $x = -2$.

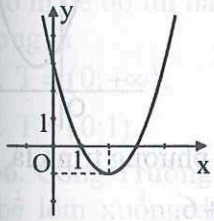
B. Hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = -2$.

C. Hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 1$.

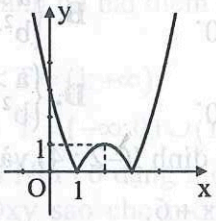
D. Hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại $x = 1$.

Câu 20. Hình vẽ nào sau đây là đồ thị của hàm số $y = |x^2 - 4x + 3|$?

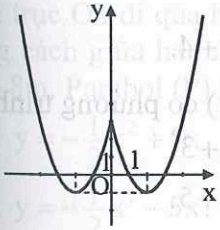
A.



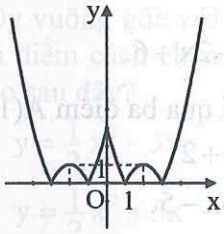
B.



C.



D.



Câu 21. Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương vuông góc với mặt đất. Biết độ cao của viên đạn so với mặt đất sau khi bắn t (giây) được cho bởi công thức $h(t) = 320t - 5t^2$ (m). Hỏi viên đạn đạt độ cao lớn nhất là bao nhiêu?

A. 5120m. **B.** 10 240m. **C.** 32m. **D.** 64m.

Câu 22. Một ô tô chuyển động thẳng từ A. Vận tốc của ô tô sau t (giờ) kể từ khi ô tô chuyển động được cho bởi công thức $v(t) = 80t - 10t^2$ (km/giờ). Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ô tô bắt đầu chuyển động, ô tô dừng hẳn?

A. 1 giờ. **B.** 4 giờ. **C.** 8 giờ. **D.** 16 giờ.

Câu 23. Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương vuông góc với mặt đất. Biết độ cao của viên đạn so với mặt đất sau khi bắn t (giây) được cho bởi công thức $h(t) = 320t - 5t^2$ (m). Hỏi sau bao lâu kể từ lúc bắn, viên đạn bắt đầu rơi trở lại mặt đất?

A. 4 giây. **B.** 16 giây. **C.** 32 giây. **D.** 64 giây.

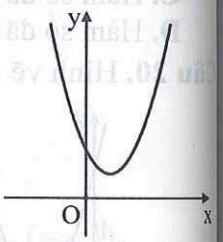
Câu 24. Cổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có dạng một cung parabol quay bề lõm xuống dưới. Nếu ta chọn hệ toạ độ Oxy sao cho chân cổng đi qua gốc O, trục Ox đi qua hai chân cổng và trục Oy vuông góc với mặt đất thì cổng parabol trùng với một phần đồ thị của hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2 + 5x$ (m). Hỏi khoảng cách giữa hai chân cổng parabol là bao nhiêu mét?

A. 5m. **B.** 10m. **C.** 15m. **D.** 20m.

Câu 25. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 100m so với mặt đất. Biết rằng quãng đường vật đi được sau t (giây) được cho bởi công thức $y = 5t^2$. Hỏi sau bao lâu thì vật cách mặt đất 20m?

A. 2 giây. **B.** 4 giây. **C.** 6 giây. **D.** 8 giây.

Câu 26. Biết hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?



A. $\begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 4ac > 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 4ac \geq 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} a < 0 \\ b^2 - 4ac < 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 4ac < 0 \end{cases}$.

Câu 27. Parabol có đỉnh I(–2 ; 4) và đi qua điểm A(0; 6) có phương trình là

A. $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$. **B.** $y = x^2 + 2x + 6$.

C. $y = -\frac{1}{2}x^2 - 2x + 6$. **D.** $y = x^2 + 2x + 4$.

Câu 28. Parabol đi qua ba điểm A(1; 0), B(4; 3) và C(2; –1) có phương trình là

A. $y = x^2 - 3x + 2$. **B.** $y = x^2 - 4x + 3$.

C. $y = -x^2 + 6x - 5$. **D.** $y = x^2 - 6x + 5$.

Câu 29. Giá trị của a, b, c để parabol có phương trình $y = ax^2 + bx + c$ nhận đường thẳng $x = 3$ làm trục đối xứng và đi qua các điểm A(0; 2), B(2; –2) là

A. $a = \frac{1}{4}; b = \frac{3}{2}; c = 2.$ **B.** $a = -\frac{1}{2}; b = 3; c = 2.$

C. $a = \frac{1}{2}; b = -3; c = 2.$ **D.** $a = -3; b = \frac{1}{2}; c = 2.$

Câu 30. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để parabol (P) : $y = x^2 + 2mx + m^2 + m$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thoả mãn $x_1 + x_2 < \frac{8}{3}$ là

A. $T = \left[-\frac{4}{3}; 0\right].$ **B.** $T = \left(-\frac{4}{3}; 0\right].$ **C.** $T = \left[-\frac{4}{3}; 0\right).$ **D.** $T = \left(-\frac{4}{3}; 0\right).$

Câu 31. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để parabol (P) : $y = -x^2 + 2x - 3$ cắt đường thẳng d : $y = mx - 2$ tại hai điểm phân biệt là

A. $T = (-\infty; 0) \cup (4; +\infty).$ **B.** $T = (-\infty; 0] \cup [4; +\infty).$

C. $T = \mathbb{R}.$ **D.** $T = (0; 4).$

Câu 32. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|x^2 + 2x - 3| = m$ có bốn nghiệm đôi một phân biệt là

A. $T = [0; 4].$ **B.** $T = (0; 4].$ **C.** $T = [0; 4).$ **D.** $T = (0; 4).$

Câu 33. Điều kiện của a, b, c để đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ nhận trục tung làm trục đối xứng và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt là

A. $b = 0; ac \geq 0.$ **B.** $b = 0; ac > 0.$ **C.** $b = 0; ac < 0.$ **D.** $b = 0; ac \leq 0.$

Câu 34. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|x^2 + 2x - 3| = m$ có hai nghiệm phân biệt là

A. $T = [0; +\infty).$ **B.** $T = (4; +\infty) \cup \{0\}.$

C. $T = (-\infty; 0) \cup (4; +\infty).$ **D.** $T = (0; 4).$

Câu 35. Cho hàm số $y = -x^2 + 2mx - m^2 + m$. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương là

A. $T = (0; +\infty).$ **B.** $T = (1; +\infty).$

C. $T = (0; 1).$ **D.** $T = (-\infty; 0) \cup (1; +\infty).$

Câu 36. Cổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có dạng một cung parabol (P) quay bề lõm xuống dưới. Chọn hệ toạ độ Oxy sao cho một chân cổng đi qua gốc O, trục Ox đi qua hai chân cổng và trục Oy vuông góc với mặt đất. Biết rằng khoảng cách giữa hai chân cổng là 10m và tại điểm cách chân cổng 2m, cổng có độ cao 8m. Parabol (P) là đồ thị của hàm số nào sau đây?

A. $y = -\frac{1}{2}x^2 + 5x.$ **B.** $y = \frac{1}{2}x^2 - 5x.$

C. $y = -\frac{1}{2}x^2 - 5x.$ **D.** $y = \frac{1}{2}x^2 + 5x.$

Câu 37. Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương vuông góc với mặ đất. Biết độ cao của viên đạn so với mặt đất sau khi bắn t (giây) được cho bở công thức $h(t) = 320t - 5t^2$ (mét). Tổng quãng đường mà viên đạn đi được là

A. 5120m. **B.** 10240m. **C.** 32m. **D.** 64m.

Câu 38. Số lượng một loại vi rút trong cơ thể một người được cho bởi công thứ $N = 200 + 10t - 3t^2$ (triệu con), trong đó t (ngày) là thời gian từ lúc bắt đầu phá hiện có vi rút trong cơ thể. Biết rằng nếu số lượng vi rút trong cơ thể nhiều hơ 250 triệu con thì nguy hiểm đến tính mạng. Hỏi nếu không điều trị thì người đó c nguy hiểm đến tính mạng không? Nếu không thì sau bao lâu trong cơ thể người đ không còn vi rút nữa?

A. Có. **B.** Không, 5 ngày.

C. Không, 10 ngày. **D.** Không, 15 ngày.

Câu 39. Hai xe ô tô A và B chuyển động thẳng và ngược chiều nhau. Xe A chuyển động từ A đến B, xe B chuyển động từ B về A. Quãng đường hai xe đ được sau t (giờ) được cho bởi công thức $y_A = 20t + t^2$ (km), $y_B = 30t + 4t^2$ (km) Hỏi sau bao lâu thì hai xe gặp nhau, biết A và B cách nhau 120km?

A. $\frac{10}{3}$ giờ. **B.** 1 giờ. **C.** 2 giờ. **D.** 3 giờ.

Câu 40. Hai xe ô tô A và B chuyển động thẳng và ngược chiều nhau. Xe A chuyển động từ A đến B, xe B chuyển động từ B về A. Quãng đường hai xe đ được sau t (giờ) được cho bởi công thức $y_A = 20t + 4t^2$ (km), $y_B = 30t + t^2$ (km) Hỏi khi gặp nhau, hai xe cách A bao nhiêu ki-lô-mét, biết A và B cách nhau 120km?

A. 60km. **B.** 64km. **C.** 56km. **D.** 50km.

Câu 41. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (2x-1)^2 + 4|2x-1| + 3$ là

A. 0. **B.** 3. **C.** –3. **D.** –2.

Câu 42. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để parabol $(P): y = x^2 - mx + m - 2$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thoả mãn $x_1^2 + x_2^2 = 7$ là

A. $T = \{-1\}$. **B.** $T = \{3\}$. **C.** $T = [-1;3]$. **D.** $T = \{-1;3\}$.

Câu 43. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + 4|x| + 2m - 1 = 0$ có bốn nghiệm đôi một phân biệt là

A. $T = \left(-\frac{3}{2};\frac{1}{2}\right)$. **B.** $T = \left[-\frac{3}{2};\frac{1}{2}\right]$. **C.** $T = \left(\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right)$. **D.** $T = \left[\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right]$.

Câu 44. Cho $(P): y = x^2$. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = m$ cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B thoả mãn AB = 2 là

A. $T = \{-1;1\}$. **B.** $T = \{1\}$. **C.** $T = \{-1\}$. **D.** $T = (0;+\infty)$.

Câu 45. Tập hợp T tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = m$ cắ parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn hoặc bằng 1 là

A. $T = \{0\}$. **B.** $T = (-1;0)$. **C.** $T = [-1;0]$. **D.** $T = (-1;0]$.

Câu 46. Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương vuông góc với mặt đất. Sau thời gian t (giây), khoảng cách s (mét) của viên đạn so với mặt đất được xác định bởi công thức $s = 310t - 5t^2$. Một người đứng cách nơi bắn 800 mét. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây thì khoảng cách giữa viên đạn so với người đó là 1000 mét?

A. 2 giây. **B.** 60 giây. **C.** 4 giây. **D.** 58 giây.

Câu 47. Một người nông dân muốn xây tường rào xung quanh khu vườn hình chữ nhật có chu vi 1000m và diện tích 60 000m^2. Biết rằng giá 1m tường rào để rào chiều dài khu vườn là 300 nghìn đồng và giá 1m tường rào để rào chiều rộng khu vườn là 200 nghìn đồng. Hỏi người nông dân phải chi ra bao nhiêu tiền để xây dựng tường rào như mong muốn?

A. 130 triệu đồng. **B.** 260 triệu đồng.

C. 120 triệu đồng. **D.** 240 triệu đồng.

Câu 48. Một máy bay cất cánh và bay thẳng theo phương tạo với mặt đất một góc 30^0. Biết khoảng cách s của máy bay so với điểm xuất phát sau t giờ được cho bởi công thức $s = 190t + 100t^2$ (km). Hỏi sau khi cất cánh bao lâu thì máy bay đạt độ cao so với mặt đất 10km?

A. 6 phút. **B.** 10 phút. **C.** 20 phút. **D.** 3 phút.

Câu 49. Cổng ra vào của một khu chung cư có dạng một cung parabol quay bề lõm xuống dưới. Biết rằng khoảng cách giữa hai chân cổng là 10m và tại điểm cách chân cổng 2m, cổng có độ cao 8m. Đỉnh của cổng cách mặt đất số mét là

A. 8m. **B.** 12,5m. **C.** 15m. **D.** 20m.

Câu 50. Ba thành phố A, B, C nằm trên ba đỉnh của một tam giác vuông tại B. Một xe máy chạy từ A đến B với vận tốc không đổi 30km/h; đồng thời một ô tô chạy từ B đến C với vận tốc 60km/h. Hỏi sau bao lâu thì khoảng cách giữa hai xe là ngắn nhất? Biết khoảng cách từ A đến B là 100km; khoảng cách từ B đến C lớn hơn 200km.

A. $\frac{2}{3}$ giờ. **B.** 1,5 giờ. **C.** 2 giờ. **D.** 2,12 giờ.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 2.III

1. A	**2.** B	**3.** C	**4.** C	**5.** D	**6.** A	**7.** C	**8.** D	**9.** C	**10.** B
11. C	**12.** D	**13.** A	**14.** B	**15.** A	**16.** B	**17.** C	**18.** C	**19.** D	**20.** B
21. A	**22.** C	**23.** C	**24.** B	**25.** B	**26.** D	**27.** A	**28.** B	**29.** C	**30.** D
31. A	**32.** D	**33.** C	**34.** B	**35.** B	**36.** A	**37.** B	**38.** C	**39.** C	**40.** C
41. B	**42.** D	**43.** A	**44.** B	**45.** D	**46.** A	**47.** B	**48.** A	**49.** B	**50.** A

2.3. Dạng 3: Ứng dụng của phương trình $ax + b = 0$ để tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua

2.3.1. Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức:

Phương trình $ax + b = 0$ nghiệm đúng với mọi số thực x khi và chỉ khi $\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$

2.3.2. Ví dụ minh hoạ

Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng $d_m : mx + y + 2m = 0$ luôn đi qua với mọi giá trị của tham số m.

Giải: Gọi $I(x_0; y_0)$ là điểm cố định mà họ đường thẳng d_m luôn đi qua.

Ta có

$$mx_0 + y_0 + 2m = 0, \forall m \Leftrightarrow m(x_0 + 2) + y_0 = 0, \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 + 2 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = 0 \end{cases}.$$

Vậy điểm cố định cần tìm là $I(-2; 0)$.

3. Bài tập tự luyện

Bài 1. Giải và biện luận phương trình $\dfrac{x-m}{x+1} = \dfrac{x-2}{x-1}$ theo tham số m.

Bài 2. Giá một chiếc áo khoác mùa đông năm 2015 tăng 5% so với năm 2014. Năm 2016, giá lại tăng thêm 10% so với năm 2015. Năm 2017, giá lại giảm 15% so với năm 2016. Hỏi năm 2017 giá chiếc áo tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2014?

Bài 3. Một cửa hàng buôn bán xe cũ mua một chiếc ô tô và nâng giá của nó thêm 40%. Sau đó, chiếc xe được bán với giá bằng 80% giá đã nâng và cửa hàng lãi 4800 USD. Hỏi cửa hàng đã mua chiếc xe bao nhiêu USD?

Bài 4. Tìm a, b để phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực x:

$$a^4 - (x+1)a^2 + x - b = 0.$$

Bài 5. Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng sau đi qua với mọi giá trị của tham số m:

a) $y = 2mx + 1 - m$.

b) $y = mx - 3 - x$.

c) $y = (2m+5)x + m + 3$.

d) $y = m(x+2)$.

e) $y = (2m-3)x + 2$.

f) $y = (m-1)x - 2m$.

Phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi $\begin{cases}\Delta > 0\\ S < 0\\ P > 0\end{cases}$.

Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi $P < 0$.

2.3.2. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ 1. Tìm tham số m để phương trình $x^2 - 2(m-2)x - 2m = 0$ có hai nghiệm âm phân biệt.

Giải: Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi

$$\begin{cases}\Delta' > 0\\ S < 0\\ P > 0\end{cases} \Leftrightarrow m < 0.$$

Ví dụ 2. Cho phương trình $(x+1)\left[x^2 - 2(m-2)x - 2m\right] = 0$. Xác định tham số m để phương trình đã cho có ba nghiệm âm phân biệt x_1, x_2, x_3 thoả mãn $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 33$.

Giải: $(x+1)\left[x^2 - 2(m-2)x - 2m\right] = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -1\\ x^2 - 2(m-2)x - 2m = 0 \quad (*)\end{array}\right.$.

Phương trình đã cho có ba nghiệm âm phân biệt nếu và chỉ nếu phương trình (*) có hai nghiệm âm phân biệt khác –1.

Xét phương trình (*) ta có: $\begin{cases}\Delta' > 0\\ S < 0\\ P > 0\\ 1 + 2(m-2) - 2m \neq 0\end{cases} \Leftrightarrow m < 0 \qquad (**).$

Giả sử x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (*) suy ra $x_3 = -1 \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = 32$.

Ta có:

$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4(m-2)^2 + 4m.$

$x_1^2 + x_2^2 = 32 \Leftrightarrow 4(m-2)^2 + 4m = 32 \Leftrightarrow m^2 - 3m - 4 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}m = -1\\ m = 4\end{array}\right.$.

Đối chiếu với điều kiện (**) nhận giá trị $m = -1$.

3. Bài tập tự luyện

Bài 1. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $\dfrac{2x^2 - x + 1}{x - 1} = m - x$ có hai nghiệm phân biệt?

Bài 2. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $(x+1)(x^2+2mx+m+2)=0$ có ba nghiệm đôi một phân biệt?

Bài 3. Cho phương trình $x^2-2x+m-1=0$. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thoả mãn $x_1^2+x_2^2=4$?

Bài 4. Cho phương trình $x^2-2mx+3m-2=0$. Tìm tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thoả mãn $5x_1+2x_2=4$.

Bài 5. Cho phương trình $(3m-1)x^2+2(m+1)x-m+2=0$. Tìm tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thoả mãn $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$.

Bài 6. Tìm m để phương trình $x^4-(2m+1)x^2+2m=0$ có bốn nghiệm đôi một phân biệt theo thứ tự tăng dần là x_1, x_2, x_3, x_4 thoả mãn $x_4-x_3=x_3-x_2=x_2-x_1$.

III. PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

1. Tóm tắt kiến thức cơ bản

Các kiến thức cơ bản của phần này được trình bày trong từng dạng toán.

2. Các dạng toán và phương pháp giải

2.1. Dạng 1: Biến đổi tương đương

2.1.1. Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức:

$$\sqrt{f(x)}=\sqrt{g(x)}\Leftrightarrow\begin{cases}f(x)\ge 0\\ f(x)=g(x)\end{cases};\qquad \sqrt{f(x)}=g(x)\Leftrightarrow\begin{cases}g(x)\ge 0\\ f(x)=[g(x)]^2\end{cases};$$

$$\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}=\sqrt{h(x)}\Leftrightarrow\begin{cases}f(x)\ge 0\\ g(x)\ge 0\\ h(x)=\left(\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}\right)^2\end{cases}.$$

2.1.2. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ 1. Giải phương trình $\sqrt{x^2+6x-4}=\sqrt{x-4}$ (1).

Giải: $(1)\Leftrightarrow\begin{cases}x-4\ge 0\\ x^2+6x-4=x-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x-4\ge 0\\ x^2+5x=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 4\\ \left[\begin{array}{l}x=0\\ x=-5\end{array}\right.\end{cases}.$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $\varnothing$.

Ví dụ 2. Giải phương trình $\sqrt{2x-1}=x-2$ (2).

Giải: $(2)\Leftrightarrow\begin{cases}x-2\ge 0\\ 2x-1=(x-2)^2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 2\\ x^2-6x+5=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 2\\ \left[\begin{array}{l}x=1\\ x=5\end{array}\right.\end{cases}\Leftrightarrow x=5.$

Vậy tập nghiệm của (2) là $S=\{5\}$.

Giải: $8x^2+\frac{1}{4\sqrt{x}}+\frac{1}{4\sqrt{x}}+\frac{1}{4\sqrt{x}}+\frac{1}{4\sqrt{x}}\ge 5\sqrt[5]{8x^2\frac{1}{4\sqrt{x}}\frac{1}{4\sqrt{x}}\frac{1}{4\sqrt{x}}\frac{1}{4\sqrt{x}}}=\frac{5}{2}.$

Dấu bằng xảy ra khi $8x^2=\frac{1}{4\sqrt{x}}\Leftrightarrow\sqrt{x^5}=\frac{1}{32}\Leftrightarrow x=\frac{1}{4}.$

Ví dụ 5. Giải phương trình $x^3-3x^2-8x+40=8\sqrt[4]{4x+4}.$

Giải: Điều kiện: $x\ge -1.$

$8\sqrt[4]{4x+4}=4\sqrt[4]{4.4.4(x+1)}\le (x+1)+4+4+4=x+13.$

$x^3-3x^2-8x+40\le x+13\Leftrightarrow (x-3)^2(x+3)\le 0\Leftrightarrow x=3.$

3. Bài tập tự luyện

Giải các phương trình sau:

Bài 1. $\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1}=\sqrt{4x}+\sqrt{2x+2}.$

Bài 2. $\sqrt{\frac{x^3+1}{x+3}}+\sqrt{x+1}=\sqrt{x^2-x+1}+\sqrt{x+3}.$

Bài 3. $\sqrt{x-1}=3-x.$

Bài 4. $x^2+3x+1=(x+3)\sqrt{x^2+1}.$

Bài 5. $\sqrt{3x-3}-\sqrt{5-x}=\sqrt{2x-4}.$

Bài 6. $(x^2-3x)\sqrt{2x^2-3x-2}=0.$

Bài 7. $\sqrt{4x+1}=\sqrt{3x+2}+\frac{x+3}{5}.$

Bài 8. $\sqrt{3x^2-7x+3}+\sqrt{x^2-3x+4}=\sqrt{x^2-2}+\sqrt{3x^2-5x-1}.$

Bài 9. $4(x+1)^2=(2x+10)\left(1-\sqrt{2x+3}\right)^2.$

Bài 10. $\sqrt{4-3\sqrt{10-3x}}=x-2.$

Bài 11. $\sqrt{x^2+15}=3x-2+\sqrt{x^2+8}.$

Bài 12. $\left(\sqrt{1+x}+1\right)\left(\sqrt{1+x}+2x-5\right)=x.$

Bài 13. $\sqrt{12-\frac{12}{x^2}}+\sqrt{x^2-\frac{12}{x^2}}=x^2.$

Bài 14. $\sqrt{3x-2}+\sqrt{x-1}=4x-9+2\sqrt{3x^2-5x+2}.$

Bài 15. $\sqrt{9-x}+\sqrt{x}=\sqrt{-x^2+9x+1}.$

Bài 16. $x+2x\sqrt{\frac{3}{2x-1}}=6.$

Bài 17. $2\sqrt{x+2+2\sqrt{x+1}}-\sqrt{x+1}=4.$

Bài 18. $x^2-3x+1=-\frac{\sqrt{3}}{3}\sqrt{x^4+x^2+1}.$

Bài 19. $\sqrt{12-\frac{12}{x^2}}+\sqrt{x^2-\frac{12}{x^2}}=x^2.$

Bài 20. $x^2+3x+1=(x+3)\sqrt{x^2+1}.$

Bài 21. $\sqrt[3]{x^2-2}=\sqrt{2-x^3}.$

Hướng dẫn: Đặt $\sqrt[3]{x^2-2}=\sqrt{2-x^3}=t.$

Bài 22. $x^3+1=2\sqrt[3]{2x-1}$.

Bài 23. $7x^2+7x=\sqrt{\dfrac{4x+9}{28}}$. *Hướng dẫn:* Đặt $\sqrt{\dfrac{4x+9}{28}}=y+\dfrac{1}{2}$.

Bài 24. $x^2+3x+1=(x+3)\sqrt{x^2+1}$.

Bài 25. $\sqrt{1-x^2}+\sqrt[4]{x^2+x-1}+\sqrt[6]{1-x}-1=0$.

Bài 26. $x^2+2x+4=3\sqrt{x^3+4x}$.

Bài 27. $\sqrt{2-x^2}+\sqrt{2-\dfrac{1}{x^2}}=4-\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$.

Bài 28. Cho phương trình $\sqrt{x^2+3x+m}=\sqrt{x+1}$ (m là tham số).

a) Giải phương trình đã cho với $m=-7$.

b) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm.

Bài 29. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình $\sqrt{x^2+2x-m}=2x-1$

a) có nghiệm thực.

b) có một nghiệm thực.

c) có hai nghiệm thực phân biệt.

Bài 30. Cho phương trình $m+\dfrac{2}{3}\sqrt{x-x^2}=\sqrt{x}+\sqrt{1-x}$.

a) Giải phương trình khi $m=1$.

b) Tìm m để phương trình có nghiệm.

Bài 31. Tìm tham số m để phương trình sau có nghiệm:

$$m\left(\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2}+2\right)=2\sqrt{1-x^4}+\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2}.$$

IV. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

A. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. Tóm tắt kiến thức cơ bản

Dạng: $\begin{cases}a_1x+b_1y=c_1\\a_2x+b_2y=c_2\end{cases}$ (1)

2. Các dạng toán và phương pháp giải

– Phương pháp thế một ẩn từ phương trình này vào phương trình kia.

– Phương pháp cộng đại số.

2.1. Dạng 1: Giải hệ phương trình

Ví dụ 1. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có mấy con gà và mấy con chó?

Giải: Gọi số gà, số chó lần lượt là x, y (con); $x,y\in\mathbb{N}^*$. Khi đó ta có hệ

$$\begin{cases} x+y=36 \\ 2x+4y=100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+2y=72 \\ 2x+4y=100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y=28 \\ 2x+4y=100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=14 \\ x=22 \end{cases}.$$

Vậy có 22 con gà và 14 con chó.

Ví dụ 2. Một công ty taxi có 85 xe chở khách gồm hai loại, xe chở được 4 khách và xe chở được 7 khách. Dùng tất cả các xe đó, tối đa công ty chở một lần được 445 khách. Tính số xe mỗi loại của công ty taxi trên.

Giải: Gọi x, y (xe) lần lượt là số xe chở 4 khách, 7 khách của công ty taxi.

Ta có hệ $\begin{cases} x, y \in \mathbb{N}^* \\ x+y=85 \\ 4x+7y=445 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x, y \in \mathbb{N}^* \\ 4x+4y=340 \\ 4x+7y=445 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=50 \\ y=35 \end{cases}.$

Vậy cần 50 xe 4 chỗ và 35 xe 7 chỗ.

3. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một công ty du lịch dự định xây dựng một hệ thống cáp treo để chở khách tham quan. Qua khảo sát thì có thể lắp đặt được 36 cabin chở khách gồm hai loại, loại cabin chở được 2 người và loại cabin chở được 4 người. Thời gian để mỗi cabin di chuyển hết 1 vòng là 1 giờ. Để mỗi giờ công ty du lịch chở được 100 khách thì phải lắp mỗi loại cabin bao nhiêu chiếc?

Bài 2. Giải và biện luận hệ phương trình $\begin{cases} mx+y=m+1 \\ x+my=2 \end{cases}$ theo tham số m.

Bài 3. Cho hệ phương trình $\begin{cases} mx+2y=3 \\ x+my=1 \end{cases}$. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) thoả mãn $x > 1$ và $y > 0$.

Bài 4. Với giá trị nguyên nào của tham số m hệ phương trình $\begin{cases} mx+4y=m+2 \\ x+my=m \end{cases}$ có nghiệm duy nhất (x; y) với x, y là các số nguyên?

Bài 5. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x+m^2y=m+1 \\ m^2x+y=3-m \end{cases}$. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) sao cho $S = x + y$ đạt giá trị lớn nhất.

B. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

1. Tóm tắt kiến thức cơ bản

Mỗi phương trình trong hệ là một phương trình bậc nhất nhiều ẩn số.

2. Các dạng toán và phương pháp giải

2.1. Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp cộng đại số; phương pháp thế.

2.2. Ví dụ minh hoạ

Một chủ cửa hàng mang 1 450 000 đồng đến ngân hàng để đổi tiền lẻ loại 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng để thuận tiện cho việc phụ tiền cho người mua khi mua hàng. Biết rằng tổng số tiền loại 1000 đồng và hai lần số tiền loại 2000 đồng bằng hai lần số tiền 5000 đồng. Hỏi người chủ của hàng đó đổi được bao nhiêu tờ tiền mỗi loại?

Giải: Gọi x, y, z lần lượt là số tờ tiền các loại 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng. Ta có

$$\begin{cases} x, y, z \in \mathbb{N} \\ 1000x + 2000y + 5000z = 1450000 \\ 1000x + 4000y = 10000z \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x, y, z \in \mathbb{N} \\ x + 2y + 5z = 1450. \\ x + 4y = 10z \end{cases}$$

3. Bài tập tự luyện

Giải các hệ phương trình sau:

Bài 1. $\begin{cases} 2x + 4y - 5z = 3 \\ 7y - 2x = 5 \\ z = 1 \end{cases}$.

Bài 2. $\begin{cases} x + 2y + z = 8 \\ -3x + 4y + 2z = 11. \\ 4x - 5y + 5z = -1 \end{cases}$

Bài 3. Ba cô Lan, Hương, Thuý cùng thêu một loại áo giống nhau, số áo của cô Lan thêu trong 1 giờ ít hơn tổng số áo cô Hương và cô Thuý thêu trong 1 giờ là 5 áo. Tổng số áo của cô Lan thêu trong 4 giờ và cô Hương thêu trong 3 giờ nhiều hơn số áo cô Thuý thêu trong 5 giờ là 30 áo. Số áo của cô Lan thêu trong 2 giờ cộng với số áo của cô Hương thêu trong 5 giờ và số áo cô Thuý thêu trong 3 giờ tất cả được 76 áo. Hỏi trong 1 giờ mỗi cô thêu được mấy áo?

V. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Điều kiện để phương trình $\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = \sqrt{h(x)}$ có nghĩa là

A. $h(x) \geq 0$. **B.** $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0. \\ h(x) \geq 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0. \\ h(x) \geq 0 \end{cases}$

Câu 2. Cho phương trình $\sqrt{f(x)} = g(x)$. Khi biến đổi tương đương ta được kết quả nào sau đây?

A. $f(x) = (g(x))^2$. **B.** $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) = (g(x))^2 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = (g(x))^2 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) = (g(x))^2 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = (g(x))^2 \end{cases}$.

Câu 3. Cho phương trình $\sqrt{2x+3}-\sqrt{x-1}=x+4$. Giải phương trình đã cho bằng phương pháp trục căn thức, ta nhân hai vế phương trình đã cho với

A. $\sqrt{(2x+3)^2}+\sqrt{(2x+3).(x-1)}+\sqrt{(x-1)^2}$.

B. $\sqrt{2x+3}+\sqrt{x-1}$.

C. $\sqrt{(2x+3)^2}-\sqrt{(2x+3).(x-1)}+\sqrt{(x-1)^2}$.

D. $x+4$.

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $x+\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}=\dfrac{\sqrt{x+1}}{x}$ là

A. $x\neq -1$ và $x\neq 0$.

B. $x\geq -1$ và $x\neq 0$.

C. $x\neq \pm 1$ và $x>0$.

D. $x\geq 1$ và $x\neq 0$.

Câu 5. Cho phương trình $3\sqrt{x^2-5x+10}=5x-x^2$. Đặt ẩn phụ như thế nào để thu được phương trình $t^2+3t-10=0$?

A. $t=5x-x^2$.

B. $t=x^2-5x+10$.

C. $t=\sqrt{x^2-5x+10}$.

D. $t=\sqrt{x^2-5x}$.

Câu 6. Dùng phép *"quy đồng khử mẫu"* đối với phương trình $\dfrac{3}{x-1}-\dfrac{x-2}{x+1}=2$ ta thu được phương trình nào trong các phương trình dưới đây?

A. $3x^2-7=0$.

B. $x^2+2x-4=0$.

C. $3x^2-6x-3=0$.

D. $3x^2-2x-7=0$.

Câu 7. Phương trình $2x^2-(m-3)x+m-1=0$ (m là tham số) có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

A. $m<1$.

B. $m>1$.

C. $m>3$.

D. $m<3$.

Câu 8. Phương trình $(m-1)x^2+3x-1=0$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $m>-\dfrac{5}{4}$.

B. $m\geq -\dfrac{5}{4}$.

C. $m=-\dfrac{5}{4}$.

D. $m\geq -\dfrac{5}{4}, m\neq 1$.

Câu 9. Biến đổi khử mất ẩn y của hệ $\begin{cases} mx+2y=3 \\ x+my=m \end{cases}$ (m là tham số) ta được

A. $(m^2-2)x=m$.

B. $(m^2+2)x=m$.

C. $(m^2+2)x=-m$.

D. $(2-m^2)x=m$.

Câu 10. Giả sử phương trình $\sqrt{4x-m}=x+m$ (m là tham số) có hai nghiệm x_1, x_2. Khi đó $x_1^2+x_2^2$ bằng

A. $2m^2-18m+16$.

B. $16-20m$.

C. $6m^2-14m+16$.

D. $4m^2-20m+16$.

Câu 11. Cạnh của một hình vuông tăng lên 20%. Diện tích của hình vuông tăng lên bao nhiêu phần trăm?

A. 20%. **B.** 40%. **C.** 30%. **D.** 44%.

Câu 12. Giá một sản phẩm trong một cửa hàng được tăng lên 15%. Hỏi cửa hàng phải giảm giá bao nhiêu phần trăm để sản phẩm đó trở về giá ban đầu?

A. 10%. **B.** 13%. **C.** $\frac{133}{11}$%. **D.** $\frac{141}{11}$%.

Câu 13. Một cửa hàng nhập áo sơ mi với giá được giảm 8% trên mỗi sản phẩm, nhờ đó mà lợi nhuận tăng từ r% lên tới (r + 10)%. Giá trị của r là

A. 0,15. **B.** 15. **C.** 15%. **D.** 85%.

Câu 14. Một cửa hàng buôn xe cũ mua một chiếc ô tô và nâng giá của nó thêm 40%. Sau đó chiếc xe được bán với giá bằng 80% giá đã nâng và cửa hàng lãi 4800 USD. Hỏi cửa hàng đã mua chiếc xe với giá bao nhiêu USD?

A. 34 285 USD. **B.** 40 000 USD. **C.** 6000 USD. **D.** 31 578 USD.

Câu 15. Một cửa hàng nhập một chiếc túi với giá 1400 USD. Sau đó nó được niêm yết với giá 2100 USD. Hỏi cửa hàng muốn thu lãi tối thiểu 5%, họ phải giảm giá tối đa là bao nhiêu phần trăm?

A. 70%. **B.** 30%. **C.** 40%. **D.** 60%.

Câu 16. Một cửa hàng nhập một chiếc đồng hồ với giá 1400 USD. Hỏi cửa hàng muốn thu lãi tối thiểu 5%, họ phải bán chiếc đồng hồ đó với giá bao nhiêu USD?

A. 1470 USD. **B.** 1450 USD. **C.** 2400 USD. **D.** 2730 USD.

Câu 17. Một cửa hàng giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm của mình. Để bán được nhiều hơn nữa, cửa hàng lại giảm tiếp 10%. Trong lần điều chỉnh giá thứ ba, cửa hàng tăng giá tất cả sản phẩm lên 20%. Hỏi mức giá cuối cùng bằng bao nhiêu phần trăm so với giá ban đầu?

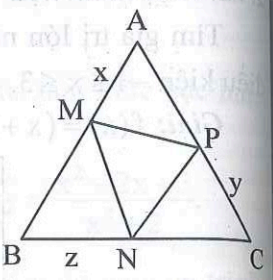
A. 93,5%. **B.** 95%. **C.** 97,2%. **D.** 98,9%.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 3

1. D	**2.** C	**3.** B	**4.** B	**5.** C	**6.** C	**7.** A	**8.** B	**9.** A	**10.** A
11. D	**12.** B	**13.** B	**14.** B	**15.** B	**16.** A	**17.** C			

Ví dụ 4. Cho $0 < x, y, z < 1$. Chứng minh $x(1-y)+y(1-z)+z(1-x)<1$.

Giải: Dựng tam giác đều cạnh 1 như hình vẽ



Ta có $S_{\Delta AMP}+S_{\Delta CPN}+S_{\Delta BNM}<S_{\Delta ABC}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2}\sin 60^0[x(1-y)+y(1-z)+z(1-x)]<\frac{1}{2}.\sin 60^0.1.1$

$\Leftrightarrow x(1-y)+y(1-z)+z(1-x)<1.$

2.6. Dạng 6: Phương pháp lượng giác

2.6.1. Phương pháp giải

- Nếu $x^2+y^2=1$ đặt $x = \sin t, y = \cos t$.
- Nếu $(x-a)^2+(y-b)^2=1$ đặt $x = a + \sin t, y = b + \cos t$.
- Nếu $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ đặt $x = a + R\sin t, y = b + R\cos t$.

2.6.2. Ví dụ minh họa

Cho các số thực x, y thoả mãn $x^2+y^2-8x+6y+21=0$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\sqrt{x^2+y^2}$.

Giải: Ta có $x^2+y^2-8x+6y+21=0 \Leftrightarrow (x-4)^2+(y+3)^2=4$.

Đặt $x-4=2\cos t, y+3=2\sin t$ $(t\in[0;2\pi])$. Khi đó ta có

$P^2=(2\cos t+4)^2+(2\sin t-3)^2=4(\cos^2 t+\sin^2 t)+16\cos t-12\sin t+16+9$

$=29+16\cos t-12\sin t.$

Ta có $|16\cos t-12\sin t|\le\sqrt{16^2+12^2}.\sqrt{\cos^2 t+\sin^2 t}=20$

$\Rightarrow -20\le 16\cos t-12\sin t\le 20$. Suy ra $3\le P\le 7$ (vì $P\ge 0$).

Ta có $P=3$ khi $\frac{\cos t}{16}=\frac{\sin t}{-12}$ và $16\cos t-12\sin t=-20 \Rightarrow \cos t=-\frac{4}{5}, \sin t=\frac{3}{5}$.

Từ đó có $\min P=3$ khi $x=\frac{12}{5}, y=-\frac{9}{5}$.

Lập luận tương tự, ta có $\max P=7$ khi $x=\frac{28}{5}, y=-\frac{21}{5}$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Chứng minh $3a^3+6b^3\ge 9ab^2$ $(a,b\ge 0)$.

Bài 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A=(x+1)^2+(x+3)^2$.

Bài 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A=x^2+\frac{3}{x^2}, x\ne 0$.

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x + \frac{2}{x+2}$, với $x > -2$.

Bài 5. Với a, b, c dương, chứng minh rằng $\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq ab + bc + ca$.

Bài 6. Chứng minh $\frac{a}{\sqrt{b}} + \frac{b}{\sqrt{a}} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b}$, với $a > 0; b > 0$.

Bài 7. Cho $4x - 3y = 15$. Chứng minh $x^2 + y^2 \geq 9$.

Bài 8. Chứng minh rằng $(a+1)(b+1)(a+c)(b+c) \geq 16abc$, với a, b, c dương.

Bài 9. Với a bất kì, chứng minh $\frac{a^2+6}{\sqrt{a^2+2}} \geq 4$.

Bài 10. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = (2x+3)(5-x)$, với $-\frac{3}{2} \leq x \leq 5$.

Bài 11. Cho x, y, z là ba số thực tuỳ ý. Chứng minh $x^2 + y^2 + z^2 + 3 \geq 2(x + y + z)$.

Bài 12. Chứng minh $x^2 + y^2 + z^2 + t^2 + 1 \geq x(y + z + t + 1)$, với mọi $x, y, z, t \in \mathbb{R}$.

Bài 13. Cho ba số thực a, b, c tuỳ ý. Chứng minh $a^4 + b^4 + c^4 \geq abc(a + b + c)$.

Bài 14. Cho a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng $a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$.

Bài 15. Cho a, b là hai số thực tuỳ ý. Chứng minh rằng $(a^{12} + b^{12})(a^2 + b^2) \geq (a^{10} + b^{10})(a^4 + b^4)$.

Bài 16. Cho a, b, c là ba số thực dương. Chứng minh rằng $\frac{b^2+c^2}{a} + \frac{c^2+a^2}{b} + \frac{a^2+b^2}{c} \geq 2(a + b + c)$.

Bài 17. Cho các số thực x, y thoả mãn $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 2x - y - 2$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho a, b, c, d là các số thực tuỳ ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $a < b \Rightarrow ac < bc$.

B. $a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

C. $\begin{cases} a < b \\ c < d \end{cases} \Rightarrow ac < bd$.

D. $ad < bc \Rightarrow \frac{a}{b} < \frac{c}{d}$.

Câu 2. Cho a, b, c, d là các số thực tuỳ ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\begin{cases} a > b \\ c > d \end{cases} \Rightarrow ac > bd$.

B. $\begin{cases} a > b \\ c > d \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{d}$.

C. $\begin{cases} a > b \\ c > d \end{cases} \Rightarrow a - c > b - d$.

D. $\begin{cases} a > b > 0 \\ c > d > 0 \end{cases} \Rightarrow ac > bd$.

Câu 3. Nếu $a > b$; $c > d$ thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A. $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$. **B.** $ac > bd$. **C.** $a - c > b - d$. **D.** $a + c > b + d$.

Câu 4. Cho a, b là hai số thực khác 0. Bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A. $a < b \Leftrightarrow \frac{a}{b} < 1$. **B.** $a^2 - ab + b^2 \le 0$.

C. $a^2 + ab + b^2 > 0$. **D.** $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$.

Câu 5. Cho x, y là hai số thực dương có tích bằng 36. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $x + y \ge 12$. **B.** $x + y \ge 72$. **C.** $\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 > 36$. **D.** $x + y > 12$.

Câu 6. Cho x, y là hai số thực dương có tổng bằng 10. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $xy < 25$. **B.** $x^2 + y^2 < 50$. **C.** $x^2 + y^2 \ge 50$. **D.** $\min(xy) = 25$.

Câu 7. Cho x, y là hai số thực có tích bằng 2. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2$ là

A. 1. **B.** 2. **C.** 8. **D.** 4.

Câu 8. Cho x, y là hai số thực khác 0 và thoả mãn $x^2 + y^2 = 1$. Xét các bất đẳng thức sau: (I): $|x + y| \le \sqrt{2}$. (II): $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \ge 4$. (III): $xy \le \frac{1}{2}$.

Trong các bất đẳng thức trên

A. chỉ (I) đúng. **B.** chỉ (I) và (III) đúng.

C. chỉ (II) đúng. **D.** cả (I), (II), (III) đều đúng.

Câu 9. Cho x, y là hai số thực dương có tổng bằng 5. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ là

A. $\frac{5}{4}$. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Câu 10. Cho $x, y > 0$ và $x + y = 1$.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{1}{y}\right)$ là

A. 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \sqrt{x + 4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x - 4\sqrt{x-4}}$ là

A. 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 5.

Câu 12. Cho a, b, c là ba số thực dương và các bất đẳng thức sau:

(I): $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \ge 2$; (II): $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \ge 3$; (III): $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \ge \frac{9}{a+b+c}$.

Số bất đẳng thức đúng trong ba bất đẳng thức đã cho là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 13. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (5 - x)(x + 7)$ với $x \in [-7; 5]$ là

A. 6. **B.** 36. **C.** 72. **D.** 12.

Câu 14. Với $x \in \left[\frac{1}{3};\frac{1}{2}\right]$ thì biểu thức $P=(3x-1)(1-2x)$ đạt giá trị lớn nhất khi

A. $x=0$. **B.** $x=\frac{2}{5}$. **C.** $x=\frac{5}{6}$. **D.** $x=\frac{5}{12}$.

Câu 15. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\sqrt{x^2+y^2+6x+9}+\sqrt{x^2+y^2-8x+16}$ là

A. 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 9.

Câu 16. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (3 - x)(4 - y)(2x + 3y)$ với $x \in [0;3]$, $y \in [0;4]$ là

A. 36. **B.** 24. **C.** 12. **D.** 15.

Câu 17. Cho a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác và biểu thức $P=\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $0<P<1$. **B.** $1<P<2$. **C.** $2<P<3$. **D.** $3<P<4$.

Câu 18. Nếu hai số thực a, b thoả mãn $\frac{a^2+b^2}{2} \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ thì

A. $a<b$. **B.** $a>b$. **C.** $a=b$. **D.** $a \ne b$.

Câu 19. Cho x, y, z là ba số thực dương và các bất đẳng thức sau:

(I): $x^3+y^3+z^3 \ge 3xyz$; (II): $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \le \frac{9}{x+y+z}$; (III): $\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x} \ge 3$.

Trong các bất đẳng thức trên

A. chỉ (I) đúng. **B.** (I) và (III) đúng.

C. chỉ (III) đúng. **D.** cả (I), (II), (III) đều đúng.

Câu 20. Cho a, b là hai số thực thoả mãn $a + b = 1$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $a^8+b^8 \ge \frac{1}{121}$. **B.** $a^8+b^8 \ge \frac{1}{125}$.

C. $a^8+b^8 \ge \frac{1}{128}$. **D.** $a^8+b^8 \ge \frac{1}{126}$.

Câu 21. Cho a, b là hai số thực thoả mãn $a + b = 1$. Xét các bất đẳng thức sau:

(I): $\frac{1}{a}+\frac{1}{b} \ge 4$; (II): $a^2+b^2 \ge \frac{1}{2}$; (III): $\frac{1}{ab}+\frac{1}{a^2+b^2} \le 6$.

Trong các bất đẳng thức trên

A. chỉ (I) đúng. **B.** chỉ (II) đúng.

C. chỉ (III) đúng. **D.** chỉ (I) và (II) đúng.

Câu 22. Cho a là một số thực khác 0. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. $a^2>0$. **B.** $\left|a+\frac{1}{a}\right| \ge 2$. **C.** $a+\frac{1}{a} \ge 2$. **D.** $a^2+1 \ge 2|a|$.

Câu 23. Cho a, b là hai số thực dương. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $(a+b)^2>4ab$. **B.** $\frac{1}{a}+\frac{1}{b} \ge \frac{4}{a+b}$. **C.** $\frac{1}{ab}>\frac{4}{(a+b)^2}$. **D.** $a+b>2\sqrt{ab}$.

Câu 24. Cho a, b, c là ba số thực dương và $2(a+b+c) \le 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a+b+c+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$ là

A. 6. B. $\frac{15}{2}$. C. 8. D. $\frac{17}{2}$.

Câu 25. Cho a, b là hai số thực không âm và có tổng bằng 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{a}{b+1}+\frac{b}{a+1}$ là

A. 1. B. $\frac{2}{3}$. C. 2. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 26. Cho a, b là hai số thực. Biểu thức $P = (x-a)^2+(x-b)^2$ đạt giá trị nhỏ nhất khi

A. $x = a+b$. B. $x = \frac{a+b}{2}$. C. $x = \sqrt{|ab|}$. D. $x = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{2}$

Câu 27. Cho x, y là hai số thực dương có tích bằng 4. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x+y+x\sqrt{y^2+9}+y\sqrt{x^2+9}$ là

A. 48. B. $4+4\sqrt{13}$. C. 52. D. 16.

Câu 28. Cho a, b, c là ba số thực dương có tổng bằng 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}$ là

A. $\sqrt{6}$. B. $3\sqrt{2}$. C. $\sqrt{3}$. D. 3.

Câu 29. Cho x, y, z là ba số thực dương có tổng bằng 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{1-x}+\sqrt{1-y}+\sqrt{1-z}$ là

A. $\sqrt{6}$. B. $3\sqrt{2}$. C. $\sqrt{3}$. D. 3.

Câu 30. Cho x, y, z là ba số thực dương có tích bằng 1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}$ là

A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{3}{2}$. D. 1.

Câu 31. Cho x, y, z là ba số thực dương có tổng bằng 3. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^3}{(y+z)^2}+\frac{y^3}{(z+x)^2}+\frac{z^3}{(x+y)^2}$ là

A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{3}{4}$. D. 1.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 4.1

1. D	2. D	3. D	4. C	5. A	6. C	7. D	8. D	9. D	10. C
11. A	12. D	13. B	14. D	15. B	16. A	17. B	18. C	19. B	20. C
21. B	22. C	23. B	24. B	25. B	26. B	27. B	28. A	29. A	30. C
31. C									

2.10.3. Một số sai lầm thường gặp

+ Xác định sai miền nghiệm.

+ Xác định sai giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Giải các bất phương trình sau:

a) $\frac{x+1}{2}+\frac{x+2}{3}+\frac{x+3}{4}\ge 1+\frac{x}{2}$.

b) $\frac{2}{x+3}\le\frac{3}{x+1}-\frac{1}{x}$.

c) $\frac{1}{x+2}\ge\frac{x+2}{3x-5}$.

d) $\frac{x^2-4x+3}{3-2x}<1-x$.

e) $\frac{2}{x^2-5x+4}<\frac{5}{x^2-7x+10}$.

f) $|3-2x|\le x$.

g) $\frac{2x-5}{2-x}\ge 1$.

h) $\frac{1}{x-2}\le\frac{1}{x^2-4}$.

i) $-x^2+x+12\ge 0$.

k) $2x^2+5x+2<0$.

l) $\frac{-3x^2-2x+5}{x^2-8x+15}\ge 0$.

m) $|4x+3|\ge|x+2|$.

n) $(2x-4)(1-x-2x^2)<0$.

o) $|2x-3|>x+1$.

p) $\sqrt{4x^2+3}<2x-3$.

q) $\sqrt{1-4x+4x^2}>2x-3$.

r) $\sqrt{x^2+1}>x-1$.

s) $\sqrt{x+2}+\sqrt{x+7}+\sqrt{x+14}\ge 9$.

t) $\sqrt{x+1}+\sqrt{x+6}+\sqrt{x+13}\le\sqrt{7-x}+\sqrt{12-x}+\sqrt{19-x}$.

Bài 2. Giải và biện luận bất phương trình $m(x-m)\le x-1$ theo tham số m.

Bài 3. Tìm tham số m để bất phương trình $m(m-4)x^2+2mx+2\le 0$ nghiệm đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$.

Bài 4. Tìm tham số m để phương trình $(m^2+6m-16)x^2+(m+1)x-5=0$ có hai nghiệm trái dấu.

Bài 5. Cho phương trình $-x^2+2x+m^2-8m+15=0$ (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình đã cho luôn có nghiệm.

b) Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu.

Bài 6. Tìm tham số m để biểu thức $f(x)=3x^2+(m-1)x+2m-1$ luôn dương.

Bài 7. Tìm tham số m để phương trình $(m-2)x^2+2(2m-3)x+5m-6=0$ có hai nghiệm phân biệt.

Bài 8. Cho bất phương trình $mx^2-2(m-2)x+m-3>0$.

a) Giải bất phương trình đã cho với m = 1.

b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$.

Bài 9. Xác định miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 1 > 0$.

Bài 10. Xác định miền nghiệm của bất phương trình $2x - 3y + 1 \le 0$.

Bài 11. Giải hệ bất phương trình $\begin{cases} 6x + \frac{5}{7} < 4x + 7 \\ \frac{8x+3}{2} < 2x + 5 \end{cases}$.

Bài 12. Tìm điểm M (x; y) trong mặt phẳng Oxy sao cho $x + y - 2 \le 0$, $x - y - 2 \ge 0$, $2x - y + 1 \le 0$ và biểu thức $L = \frac{1}{2}x + y$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 13. Một công ty cần thuê xe vận chuyển 140 người và 9 tấn hàng hoá. Nơi cho thuê xe chỉ có 10 xe hiệu MITSUBISHI và 9 xe hiệu FORD. Một chiếc xe hiệu MITSUBISHI có thể chở 20 người và 0,6 tấn hàng. Một chiếc xe hiệu FORD có thể chở 10 người và 1,5 tấn hàng. Tiền thuê một chiếc xe hiệu MITSUBISHI là 4 triệu đồng, một chiếc xe hiệu FORD là 3 triệu đồng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thấp nhất?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho biểu thức $f(x) = (2x - 1)(5 - x)(x - 7)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $f(x) > 0$ trên $\left(\frac{1}{2}; 5\right) \cup (7; +\infty)$.

B. $f(x) > 0$ trên $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right) \cup (7; +\infty)$.

C. $f(x) < 0$ trên $\left(\frac{1}{2}; 5\right) \cup (7; +\infty)$.

D. $f(x) < 0$ trên $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right) \cup (5; 7)$.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $3 - 2x + \sqrt{2 - x} < x + \sqrt{2 - x}$ là

A. (1; 2). **B.** $(-\infty; 1)$. **C.** (1; 2]. **D.** $(-\infty; 1]$.

Câu 3. Điểm O(0; 0) thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $x + 3y + 2 \le 0$. **B.** $x + y + 2 \le 0$. **C.** $2x + 5y - 2 \ge 0$. **D.** $2x + y + 2 \ge 0$.

Câu 4. Cặp bất phương trình nào sau đây tương đương?

A. $\sqrt{x^2 - 3x} < 3 - x$ và $x^2 - 3x < (3 - x)^2$.

B. $\frac{1}{x+2} > \frac{x-2}{4+x}$ và $4 + x > x^2 - 4$.

C. $(x^2 - x + 2)\frac{2x}{x+1} < \frac{3-2x}{x-1}(x^2 - x + 2)$ và $\frac{2x}{x+1} < \frac{3-2x}{x-1}$.

D. $\frac{4x}{2x+5} > 3$ và $4x > 3(2x + 5)$.

Câu 5. Nghiệm nguyên của hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x + 1 > 2x + 7 \\ 5x + 3 \le 3x + 17 \end{cases}$ là

A. $x = 5$. **B.** $x = 6$.

C. $x = 7$. **D.** $x = 8$.

Câu 6. Nghiệm của bất phương trình $\frac{7x-13}{8x+3}>4$ là

A. $-\frac{3}{2}<x<-1$. **B.** $-1<x<-\frac{3}{8}$. **C.** $-\frac{3}{8}<x<0$. **D.** $0<x<\frac{13}{7}$.

Câu 7. Cho bất phương trình $m(2x+1)-3\le m-m^2x$. Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$ là

A. $m=0$ hoặc $m=2$. **B.** $m=1$ hoặc $m=3$.

C. $m=-2$ hoặc $m=0$. **D.** $m=-3$ hoặc $m=-1$.

Câu 8. Bất phương trình $\sqrt{x^2}<x+1$ có nghiệm là

A. $x>0$. **B.** $x\in\mathbb{R}$. **C.** $x>-\frac{1}{2}$. **D.** $x<\frac{1}{2}$.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $\left|\frac{2x-1}{x-1}\right|>2$ là

A. $S=\left(-\infty;-\frac{3}{4}\right)\setminus\{-1\}$. **B.** $S=\left(-\frac{3}{4};\frac{3}{4}\right)\setminus\{0\}$.

C. $S=\left(\frac{3}{4};1\right)\setminus\left\{\frac{7}{8}\right\}$. **D.** $S=\left(\frac{3}{4};+\infty\right)\setminus\{1\}$.

Câu 10. Bất phương trình $\frac{2x-5}{|x-3|}>-1$ có tập nghiệm là

A. $S=(2;+\infty)\setminus\{3\}$. **B.** $S=\left(2;\frac{8}{3}\right)$.

C. $S=(-\infty;2)$. **D.** $S=\left(\frac{8}{3};+\infty\right)\setminus\{3\}$.

Câu 11. Cho biểu thức $F=2x-\frac{5}{3}y$, với x, y thoả mãn: $\begin{cases}x-y+4\ge 0\\5x-3y+15\ge 0\\0\le x\le 3\\y\ge 0\end{cases}$.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức F là

A. $-\frac{20}{3}$. **B.** $-\frac{17}{3}$. **C.** 0. **D.** 6.

Câu 12. Cho biểu thức $F=4x-5y$, với x, y thoả mãn: $\begin{cases}x-4y+2\le 0\\3x+7y-32\le 0.\\4x+3y-11\ge 0\end{cases}$

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức F là

A. –29. **B.** –30. **C.** –31. **D.** –32.

Câu 13. Cho x, y thoả mãn $\begin{cases} 0 \le x \le 4 \\ 0 \le y \le 4 \\ x+y-6 \le 0 \end{cases}$. Biểu thức $F = 7x + 6y$ đạt giá trị lớn nhất là

A. 38. **B.** 40. **C.** 42. **D.** 44.

Câu 14. Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $\frac{2}{2x-1} - \frac{1}{x+1} > 0$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $S = (-\infty; -1)$. **B.** $S = \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

C. $S = (-\infty; -1) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. **D.** $S = \left(-1; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{x-3} \ge \sqrt{3-x}$ là

A. $(3; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 3)$. **C.** $\{3\}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình $x + \frac{3}{x-2} \ge 2 + \frac{3}{x-2}$ là

A. $[2; +\infty)$. **B.** $(2; +\infty)$. **C.** $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. **D.** $\{2\}$.

Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2x+1} + 1 < 0$ là

A. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$. **B.** $(-\infty; 0)$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $\varnothing$.

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình $1 + \frac{9}{x-1} > 0$ là

A. $(-\infty; 8)$. **B.** $(1; +\infty)$. **C.** $(-\infty; 8) \cup (1; +\infty)$. **D.** $(-8; 1)$.

Câu 19. Tập nghiệm bất phương trình $|x| + 2x \ge 0$ là

A. $\mathbb{R}$. **B.** $[0; +\infty)$. **C.** $\mathbb{R} \setminus (0; +\infty)$. **D.** $\{0\}$.

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 + (x-1)^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} > x^2$ là

A. $\mathbb{R}$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $\varnothing$. **D.** $\{0\}$.

Câu 21. Nghiệm của bất phương trình $(x-1)\sqrt{x+1} > 0$ là

A. $x \ge 1$. **B.** $x > 1$. **C.** $-1 < x < 1$. **D.** $x = 1$.

Câu 22. Nghiệm của bất phương trình $(3-2x)\sqrt{3x+2} \ge 0$ là

A. $x \le \frac{3}{2}$. **B.** $x \ge -\frac{2}{3}$. **C.** $-\frac{2}{3} \le x \le \frac{3}{2}$. **D.** $\forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình $(x-2)\sqrt{(x-1)(x+1)} < 0$ là

A. $(-\infty; -1]$. **B.** $(-\infty; -1] \cup [1; 2)$. **C.** $(-\infty; 2)$. **D.** $[1; 2)$.

Câu 24. Nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x+\frac{1}{2}>x-2 \\ \frac{x-7}{3}<2x+1 \end{cases}$ là

A. $x>-2$. **B.** $x>\frac{-5}{4}$. **C.** $x<-2$. **D.** $x<\frac{-5}{4}$.

Câu 25. Mọi nghiệm của bất phương trình $2x+\frac{1}{2}>3x-1$ là nghiệm của bất phương trình $(m-2)x+3>0$ (m là tham số) khi

A. $0\le m<2$. **B.** $m\le 0$. **C.** $\forall m\in\mathbb{R}$. **D.** $m>2$.

Câu 26. Cho $f(x)=(m-1)x+m-2$, với m là tham số. Điều kiện cần và đủ của tham số m để $f(x)$ là nhị thức bậc nhất là

A. $m>1$. **B.** $m<1$. **C.** $m\neq 1$. **D.** $m=1$.

Câu 27. Cho $f(x)=(m^2+1)x-1$, với m là tham số.
Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $f(x)>0, \forall x>0$. **B.** $f(x)>0, \forall x>1$.

C. $f(x)>0, \forall x>-1$. **D.** $f(x)>0, \forall x>\frac{1}{2}$.

Câu 28. Bất phương trình $|2x+1|<1$ có tập nghiệm là

A. $\left[-\frac{1}{2};+\infty\right)$. **B.** $[3;+\infty)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $\mathbb{R}$.

Câu 29. Bất phương trình $\frac{1}{2|x|+1}\ge 2$ có tập nghiệm là

A. $\varnothing$. **B.** $\left[-\frac{1}{2};+\infty\right)$. **C.** $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$. **D.** $\left(-\frac{1}{2};0\right]$.

Câu 30. Cho nhị thức $f(x)=(m^2+2)x-1$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $f(3)>0$. **B.** $f(-1)>0$. **C.** $f\left(\frac{1}{2}\right)>0$. **D.** $f\left(-\frac{1}{2}\right)>0$.

Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình $|2x+1|>2$ là

A. $\left(-\infty;-\frac{3}{2}\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$.

C. $\left(-\infty;-\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$. **D.** $\left[-\frac{3}{2};\frac{1}{2}\right]$.

Câu 32. Nghiệm của bất phương trình $|3x+2|<5$ là

A. $x<1$. **B.** $x<-\frac{7}{3}$. **C.** $-\frac{7}{3}<x<1$. **D.** $x>1$.

Câu 33. Cho bất phương trình $2x + 4y < 5$ có miền nghiệm là S. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $(1;1) \in S$. **B.** $(1;2) \in S$. **C.** $(1;-1) \in S$. **D.** $(1;5) \in S$.

Câu 34. Cho bất phương trình $2x + 3y < 5$ có miền nghiệm là S_1 và $x + \frac{3}{2}y < 5$ có miền nghiệm là S_2. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $S_1 \subset S_2$. **B.** $S_2 \subset S_1$. **C.** $S_1 = S_2$. **D.** $S_1 \not\subset S_2$.

Câu 35. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - 3y + 4 > 0 \\ x - 2y + 2 < 0 \end{cases}$ có tập nghiệm là S. Khi đó

A. $(1;1) \in S$. **B.** $(-1;1) \in S$. **C.** $(1;-1) \in S$. **D.** $(-1;-1) \in S$.

Câu 36. Cho bất phương trình $x - 2y + 5 > 0$ có tập nghiệm S. Khi đó

A. $(2;2) \in S$. **B.** $(1;3) \in S$. **C.** $(-2;2) \in S$. **D.** $(-2;4) \in S$.

Câu 37. Cho bất phương trình $-2x + \sqrt{3}y + \sqrt{2} < 0$ có tập nghiệm S. Khi đó

A. $(1;1) \in S$. **B.** $(1;-2) \in S$. **C.** $(-2;1) \in S$. **D.** $(-1;0) \in S$.

Câu 38. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y > 0 \\ 2x + 3y < 0 \end{cases}$ có tập nghiệm là S. Khi đó

A. $(1;1) \in S$. **B.** $(1;-1) \in S$. **C.** $P\left(1;-\frac{1}{2}\right) \in S$. **D.** $K\left(-\frac{1}{2};\frac{2}{3}\right) \in S$.

Câu 39. Cho hệ $\begin{cases} -2x + 5y - 1 < 0 \\ x - y + 2 > 0 \end{cases}$ có tập nghiệm là S. Khi đó

A. $(1;1) \in S$. **B.** $(1;-1) \in S$. **C.** $\left(-\sqrt{2};1\right) \in S$. **D.** $(-2;1) \in S$.

Câu 40. Tập nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - 1 \le 0 \\ -3x + 5 < 0 \end{cases}$ là

A. $\varnothing$. **B.** $\left(-\frac{5}{3};\frac{1}{2}\right]$. **C.** $\left(\frac{1}{2};\frac{5}{3}\right)$. **D.** $\left[\frac{1}{2};\frac{5}{3}\right)$.

Câu 41. Phương trình $mx^2 - 2(m-1)x + 4m - 1 = 0$ có hai nghiệm trái dấu khi

A. $-\frac{1}{4} < m < 0$. **B.** $m > 0$. **C.** $-\frac{1}{4} < m$. **D.** $0 < m < \frac{1}{4}$.

Câu 42. Nghiệm của bất phương trình $2x^2 + 3x - 5 > 0$ là

A. $x = 1$ hoặc $x = -\frac{5}{2}$. **B.** $x < -\frac{5}{2}$ hoặc $x > 1$.

C. $x > -\frac{5}{2}$ hoặc $x < 1$. **D.** $-\frac{5}{2} < x < 1$.

Câu 43. Tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $2x^2 - mx + m = 0$ có nghiệm là

A. $m = 8$ hoặc $m = 0$. **B.** $m \le 0$ hoặc $m \ge 8$.

C. $m < 0$ hoặc $m > 8$. **D.** $0 \le m \le 8$.

Câu 44. Nhị thức $-3x - 1$ nhận giá trị âm với

A. $\forall x \in \mathbb{R}$. **B.** $x < -\frac{1}{3}$. **C.** $x > -\frac{1}{3}$. **D.** $x > \frac{1}{3}$.

Câu 45. Tất cả các giá trị của tham số m để tam thức $mx^2 - 2x - (2m+1)$ có nghiệm là

A. $\forall m \in \mathbb{R}$. **B.** $m = 0$. **C.** $\forall m \ne 0$. **D.** Không tồn tại m.

Câu 46. Tập nghiệm của bất phương trình $(x + 3)(x - 1)^2 \le 0$ là

A. $(-\infty; -3) \cup \{1\}$. **B.** $[-3; 1]$. **C.** $(-\infty; -3]$. **D.** $(-\infty; -3] \cup \{1\}$.

Câu 47. Tất cả các giá trị x thoả mãn $|x - 1| < 1$ là

A. $-2 < x < 2$. **B.** $0 < x < 1$. **C.** $x < 2$. **D.** $0 < x < 2$.

Câu 48. Bất phương trình $\sqrt{x} - 2x < 0$ có tập nghiệm là

A. $\left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$. **B.** $\left(0; \frac{1}{4}\right)$. **C.** $\left[0; \frac{1}{4}\right)$. **D.** $\{0\} \cup \left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$.

Câu 49. Tam thức $f(x) = (m^2 + 2)x^2 - 2(m - 2)x + 2$ nhận giá trị dương với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

A. $m \le -4$ hoặc $m \ge 0$. **B.** $m < 0$ hoặc $m > 4$.

C. $-4 < m < 0$. **D.** $m < -4$ hoặc $m > 0$.

Câu 50. Tam thức $f(x) = x^2 - 12x - 13$ nhận giá trị âm khi và chỉ khi

A. $x \le -13$ hoặc $x > 1$. **B.** $-1 < x < 13$.

C. $-13 < x \le 1$. **D.** $x < -1$ hoặc $x > 13$.

Câu 51. Tập các giá trị của m để bất phương trình $(m^2 + 2m)x \le m^2$ nghiệm đúng với mọi số thực x là

A. $(-2; 0)$. **B.** $\{0\}$. **C.** $[-2; 0]$. **D.** $\{-2; 0\}$.

Câu 52. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $x + \sqrt{x+1} > \sqrt{x+1} \Leftrightarrow x > 0$. **B.** $x + 2\sqrt{x-1} > 2\sqrt{x-1} \Leftrightarrow x > 0$.

C. $\left(\sqrt{2x-3}\right)^2 \le 2 \Leftrightarrow 2x - 3 \le 2$. **D.** $\frac{x(x-5)}{x-5} < 10 \Leftrightarrow x < 10$.

Câu 53. Tập xác định của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2-3x}}$ là

A. $\left(-\infty; \frac{2}{3}\right)$. **B.** $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. **C.** $\left(-\infty; \frac{2}{3}\right]$. **D.** $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right]$.

Câu 54. Cho hai số thực a và b. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $|a+b|=|a|+|b|$. **B.** $|a+b|>|a|+|b|$.

C. $|a+b|<|a|+|b|$. **D.** $|a+b|\le|a|+|b|$.

Câu 55. Số 1 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $-x^2+x+3>0$. **B.** $x^2-1<0$.

C. $(x+2)(x-2)\ge 0$. **D.** $x(x-1)\le 0$.

Câu 56. Nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2-3x-4>0 \\ x^2-6x+5\le 0 \end{cases}$ là

A. $4<x<5$. **B.** $-4<x<5$. **C.** $-4<x\le 5$. **D.** $4<x\le 5$.

Câu 57. Bất phương trình $\frac{3x-6}{1-x}\ge 0$ có tập nghiệm là

A. $S=(1;2)$. **B.** $S=[1;2)$. **C.** $S=[1;2]$. **D.** $S=(1;2]$.

Câu 58. Tập hợp $T=(-\infty;-3]\cup[1;+\infty)$ là tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $(x-1)(x-3)\ge 0$. **B.** $x^2+2x-3\le 0$.

C. $x^2+2x-3\ge 0$. **D.** $(x-1)(x-3)>0$.

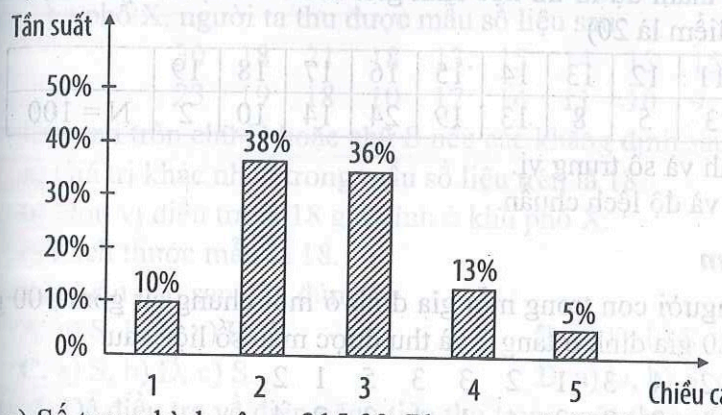
Câu 59. Để $(m-2)x^2-2x+1>0$ đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$ thì

A. $m=3$. **B.** $m>3$. **C.** $m<3$. **D.** $m\ge 3$.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 4.II

1. C	2. C	3. D	4. C	5. C	6. B	7. C	8. C	9. D	10. A
11. A	12. A	13. B	14. C	15. C	16. B	17. D	18. C	19. B	20. B
21. B	22. C	23. B	24. B	25. A	26. C	27. B	28. C	29. A	30. A
31. C	32. C	33. C	34. A	35. B	36. A	37. B	38. B	39. B	40. A
41. D	42. B	43. B	44. C	45. A	46. D	47. D	48. A	49. D	50. B
51. D	52. A	53. A	54. D	55. A	56. D	57. D	58. C	59. B	

b) Biểu đồ:



c) Số trung bình cộng: 315,00. Phương sai: 9775,00. Độ lệch chuẩn: 98,87.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Điểm thi môn Tiếng Anh của 32 học sinh (thang điểm 100) như sau:

68	79	65	85	52	81	55	65	49	42	68	66	56	57	65	72
69	60	50	63	74	88	78	95	41	87	61	72	59	47	90	74

a) Hãy trình bày số liệu trên dưới dạng bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp với các lớp: [40; 50); [50; 60); [60; 70); [70; 80); [80; 90); [90; 100].

b) Nêu nhận xét về điểm thi môn Tiếng Anh của 32 học sinh kể trên.

c) Hãy tính số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê đã cho? (Chính xác đến hàng phần trăm)

d) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập ở câu a).

Bài 2. Chiều cao của 40 vận động viên bóng chuyền được cho trong bảng sau:

Lớp chiều cao (cm)	Tần số
[168; 172)	4
[172; 176)	4
[176; 180)	6
[180; 184)	14
[184; 188)	8
[188; 192]	4
Cộng	40

a) Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp.

b) Nêu nhận xét về chiều cao của 40 vận động viên bóng chuyền kể trên.

c) Tính số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn.

d) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập ở câu a).

Bài 3. Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi môn Toán, kết quả được cho trong bảng sau: (thang điểm là 20)

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2	N = 100

a) Tính số trung bình và số trung vị.

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Để điều tra số người con trong mỗi gia đình ở một chung cư gồm 100 gia đình, người ta chọn ra 20 gia đình ở tầng 2 và thu được mẫu số liệu sau:

2 4 3 1 2 3 3 5 1 2
1 2 2 3 4 1 1 3 2 4

Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Số gia đình ở tầng 2. **B.** Số người con ở mỗi gia đình.

C. Số tầng của chung cư. **D.** Số người trong mỗi gia đình.

Câu 2. Điều tra thời gian hoàn thành một sản phẩm của 20 công nhân, người ta thu được mẫu số liệu sau (thời gian tính bằng phút):

10 12 13 15 11 13 16 18 19 21
23 21 15 17 16 15 20 13 16 11

Kích thước mẫu là bao nhiêu?

A. 23. **B.** 20. **C.** 10. **D.** 200.

Câu 3. Điều tra thời gian hoàn thành một sản phẩm của 20 công nhân, người ta thu được mẫu số liệu sau (thời gian tính bằng phút):

10 12 13 15 11 13 16 18 19 21
23 21 15 17 16 15 20 13 16 11

Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên?

A. 10. **B.** 12. **C.** 20. **D.** 23.

Câu 4. Doanh thu của 18 cửa hàng của một công ty trong một tháng như sau (đơn vị triệu đồng):

63 45 73 68 73 81 92 59 85
69 91 78 92 68 73 78 89 81

Khoanh tròn chữ Đ hoặc chữ S nếu các khẳng định sau là đúng hoặc sai:

a) Dấu hiệu là doanh thu trong một tháng của mỗi cửa hàng. Đ S

b) Kích thước mẫu là 16. Đ S

c) Đơn vị điều tra là mỗi cửa hàng của một công ty. Đ S

Kết luận nào sau đây đúng?

A. a) S, b) S, c) Đ. **B.** a) Đ, b) S, c) Đ.

C. a) S, b) Đ, c) S. **D.** a) Đ, b) S, c) S.

Câu 5. Điều tra về tiêu thụ nước trong một tháng (tính theo m^3) của 18 gia đình ở một khu phố X, người ta thu được mẫu số liệu sau:

30 18 21 18 13 15 14 13 15
23 19 18 10 17 14 11 10 9

Khoanh tròn chữ Đ hoặc chữ S nếu các khẳng định sau là đúng hoặc sai:

a) Giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên là 18. Đ S

b) Đơn vị điều tra là 18 gia đình ở khu phố X. Đ S

c) Kích thước mẫu là 18. Đ S

Kết luận nào sau đây đúng?

A. a) S, b) S, c) Đ. **B.** a) Đ, b) S, c) Đ.

C. a) S, b) Đ, c) S. **D.** a) Đ, b) S, c) S.

Câu 6. Để điều tra về điện năng tiêu thụ trong một tháng (tính theo kw/h) của một khu dân cư, người ta đến 13 gia đình và thu được mẫu số liệu sau:

75 35 105 110 60 83 71
102 36 78 130 120 96

Có bao nhiêu gia đình tiêu thụ điện trên 100kw/h trong một tháng?

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 7. Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là

A. số trung bình. **B.** số trung vị. **C.** mốt. **D.** độ lệch chuẩn.

Câu 8. Thống kê điểm môn Toán trong một kì thi của 400 em học sinh thấy có 72 bài được điểm 5. Tần suất của giá trị $x_i = 5$ là

A. 72%. **B.** 36%. **C.** 18%. **D.** 10%.

Câu 9. Thống kê điểm môn Toán trong một kì thi của 500 em học sinh thấy số bài được điểm 9 chiếm tỉ lệ 1%. Tần số của giá trị $x_i = 9$ là

A. 10. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 5.

Cho bảng tần số, tần suất ghép lớp như sau:

Lớp	Tần số	Tần suất
[160; 162]	6	16,7%
[163; 165]	12	33,3%
[166; *]	**	27,8%
[169; 171]	5	***
[172; 174]	3	8,3%
	N = 36	100%

Sử dụng bảng trên để trả lời các câu 10, 11, 12.

Câu 10. Số thích hợp điền vào vị trí * là

A. 167. **B.** 168. **C.** 169. **D.** 164.

Câu 11. Số thích hợp điền vào vị trí ** là

A. 10. **B.** 12. **C.** 8. **D.** 13.

Câu 12. Số thích hợp điền vào vị trí *** là

A. 3,9%. **B.** 5,9%. **C.** 13,9%. **D.** 23,9%.

Câu 13. Có 55 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm là 20) với kết quả như sau:

Điểm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tần số	2	5	(1)	7	4	(2)	6	11	1	6
Tần suất	3,6%	9,1%	5,5%	(3)%	7,3%	18,2%	10,9%	(4)	18%	10,9%

Điền vào các vị trí còn trống ở cột tần số và tần suất là

A. (1): 3; (2): 10; (3): 12,7; (4): 20. **B.** (1): 10; (2): 3; (3): 12,7; (4): 20.

C. (1): 3; (2): 10; (3): 20; (4): 12,7. **D.** (1): 10; (2): 3; (3): 20; (4): 12,7.

Câu 14. Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp:

Các lớp giá trị	[19,5; 20,5)	[20,5; 21,5)	[21,5; 22,5)	[22,5; 23,5)	[23,5; 24,5)	
Tần số	5	10	15	8	10	N = 48

Khoanh tròn chữ Đ hoặc chữ S nếu các khẳng định sau là đúng hoặc là sai:

a) Tần suất của lớp [20,5; 21,5) là 28%. Đ S

b) Tần số của lớp [21,5; 22,5) là 48. Đ S

c) Số 24 không phụ thuộc lớp [21,5; 22,5). Đ S

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. a) S, b) S, c) Đ. **B.** a) Đ, b) S, c) Đ.

C. a) S, b) Đ, c) S. **D.** a) Đ, b) S, c) S.

Câu 15. Điểm thi môn Toán học kì I của lớp 10A được ghi lại trong bảng sau:

8	6,5	7	5	5,5	8	4	5	7
8	4,5	10	7	8	6	9	6	8
6	6	2,5	8	8	7	4	10	6
9	6,5	9	7,5	7	6	6	3	6
6	9	5,5	7	8	6	5	6	4

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu trong bảng trên là

A. 14. **B.** 13. **C.** 12. **D.** 11.

Câu 16. Thống kê về điểm thi môn Toán trong một kì thi của 450 em học sinh, người ta thấy có 99 bài được điểm 7. Hỏi tần suất của giá trị $x_i = 7$ là bao nhiêu?

A. 7%. **B.** 22%. **C.** 45%. **D.** 50%.